The originality changes a future

XDM 시리즈 Command Guide



XDM Series

eXtreme Digital Matrix Route

알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

홈페이지: www.rtcomav.com
이메일: rt@rtcomav.com
전화: +82 31 447 0250~1
팩스: +82 31 447 0252

CONTENTS

1 Command Line Operation. 2

1.1 Command Line Operation (RS-232C) 2

- Switching Command 12
- Status Return Command 14
- Input Config Command 15
- Output Config Command 20
- LAN Data Setting Command 67
- RS232 Setting Command 68
- System Lock Setting Command 68
- Firmware Version Check Command 69
- LAN Information Check Command 69
- Product ID Check Command 70
- RS232 Information Check Command 70
- RS232 Connection Check Command 71
- In/Out OSD Setting Command 71

1.2 LAN (TCP/IP) Operation 83

2 Manufacturer's Warranty (1 Year) 73

1 Command Line Operation (RS-232C)

컨트롤 프로그래머 가이드

이 섹션은 커맨드 코드를 사용하여 컨트롤 프로그램을 만드는 프로그래머를 위해 설계되었습니다. 알티컴의 매트릭스는 알티컴의 장치에 연결된 외부 제어 장치에서 사용하는 간단한 character stream control을 제공합니다. 커맨드 코드는 시스템의 설치 및 설정, 그리고 진단과 컨트롤의 목적으로 사용됩니다.

컨트롤 커맨드를 형성하기 위한 커맨드 코드는 영문 알파벳과 숫자가 결합된 형태로 되어 있습니다. 커맨드 코드 문자열은 외부 제어 장치에서 실행되는 터미널 에뮬레이션 프로그램 (Windows Hyper Terminal)에 입력됩니다. 제어 장치 (PC 또는 타사의 컨트롤러) 가 시스템에 명령을 보내며, RS-232 또는 이더넷 포트를 통해 ASCII 또는 HEXA 코드를 주고 받을 수 있어야 합니다.

커맨드 코드 포맷

커맨드 코드는 시스템으로 명령을 보내기 위해 사용되는 커맨드 문자와 숫자의 조합입니다. 커맨드는 커맨드를 생성하고 분리하는 스위치 뿐만 아니라 기타 기능의 상태를 확인하는 방법에 대한 기본적인 수식을 포함하고 있습니다.

커맨드 코드에서 각 문자는 하나의 일반적인 커맨드(예: 연결을 위한 C) 또는 뒤의 번호가 지정되는 것을 나타내는 식별자 (예: O 뒤에 오는 숫자는 Output 번호를 지정)입니다. 커맨드 코드 *255CI001O0001!는 다음과 같이 풀이될 수 있습니다: (*) 커맨드 코드의 시작 (255) 라우터 ID (C) 연결 생성 (I001) Input 001 (O001) Output 001 (!) 명령 실행

Note) XDM-12X~216X 모든 프레임은 두 자리가 아닌 세 자리의 Input과 Output 번호를 사용합니다. Input 1번은 I001, 5번은 I005, Output 100번은 O100과 같 습니다.

Ack value (Acknowledge value: 알티컴 기기들로부터의 응답)는 터미널 스크린으로 에코 백 되어 표시될 것입니다. 커맨드가 성공적으로 실행되면 상태를 나타내는 's'가 나타납니다.

Ex 1) 커맨드 (Input 1을 Output 1에 연결)
*255CI001O001! Ack Value
*255Sci001O001!

Ex 2) 커맨드 (Output 3의 Input 연결 상태 확인)
*255?O003! Ack Value
*255s?O003!

커맨드 코드의 일반 규칙

커맨드는 ASCII와 HEXA로 코딩 되어 있습니다. 기본적인 커맨드 코드의 설정은 아래와 같습니다.

Ex) *255CI01O01!

Start + Product ID + Command + Input No. + Output No. + End + Enter
(*)　(255)　(C)　(I001)　(O001)　(!)　(Ctrl+Enter)

· 하나의 커맨드 라인은 하나의 커맨드를 실행할 수 있습니다.
· 모든 커맨드는 * (Start) byte로 시작합니다.
· 모든 커맨드는 ! (End) byte로 끝납니다.
· 모든 커맨드는 [Ctrl] + [Enter]가 입력되어야 실행됩니다.
· 커맨드 코드를 입력할 때는 정확한 제품 ID가 입력되어야 합니다. 잘못된 ID가 입력된 경우 시스템은 커맨드에 반응하지 않습니다. ID의 초기 값은 255로 설정되어 있으며 범용
ID는 999입니다. 시스템은 범용 ID로 입력된 커맨드 코드에는 언제든지 반응합니다.
· 커맨드 코드는 대문자와 소문자를 따로 구분하지 않습니다.
· 다수의 Input과 Output을 지정하려면 숫자 사이에 "," (콤마)를 입력합니다.
Ex) *255CI001O001,002,003! - Input 1번을 Output 1, 2, 3번에 연결
· 범위는 "-" (하이픈)으로 지정할 수 있습니다.
Ex) *255CI001O001-004! - Input 1번을 Output 1 ~4번에 연결

커맨드 코드 문자표

아래 표는 일반적인 제어 커맨드, 기능 그리고 간략한 기능 설명을 나타낸 표입니다.

Key		Function	Description and Example	Byte
HEXA	ASCII			
0x2A	*	Start the command	Header Code	1
0x21	!	End the command	Tail Code	1
0D0A		Execute the command	Execute the command	1
0x43	C	Connect (Video and Audio) Ixxx : Input Port # Oxxx : Output Port #	Initiates Switching both Video and Audio; must precede Input # and Output #	1

Key		Function	Description and Example	Byte
HEXA	ASCII			
0x2A	D	Disconnect I000 : Disconnect Input Oxxx : Output Port #	Disconnect both Video and Audio; must precede Output #	1
0x50	P	Preset Call Cxx : Preset # (#1~#20)	Call the video switching Preset	1
0x3F,0x56	?V	Video Channel Status Oxxx : Output Port #	Check Video Connection status; must precede Output #	2
0x2C	,	Space	Separates the numbers within entries containing multiple numbers	1
0x2D	-	Range	Specifies a range of numbers in entries containing multiple numbers	1
0x3F, 0x49,0x46	?IF	Input Channel Video Timing Ixxx : Input Port #	Check Input Channel Video Timing; must precede Input #	3
0x49,0x46	IF	Input Channel Information Ixxx : Input Port #	Requests Input Channel Information; must precede Input #	2
0x49,0x41	IA	Input Audio Selection Ixxx : Input Port # Hxx : HDMI Audio Select Dxx : Dante Input Audio	Selects Input Ports Audio mode; must precede Input # and Audio mode H00 : HDMI Source / H01 : H. Analog D00 : Dante Source / D01 : D. Analog	2
0x49,0x56	IV	Input Channel Video Stream Ixxx : Input Port # Mxx : Video Stream	Selects Input Video Stream; must precede Input # and Video Stream M00 : Normal / M01 : Freeze M02 : Black	2

Key		Function	Description and Example	Byte
HEXA	ASCII			
0x49,0x54	IT	Input Test Pattern Selection Ixxx : Input Port # Mxx : Test Pattern	Selects Input Test Pattern; must precede Input # and Test Pattern Type M00 : OFF / M01 : Black M02 : Colorbar / M03 : Cross M04 : Gray	2
0x49,0x52	IR	Input Port Reset Ixxx : Input Port #	Reset Input Port; must precede Input Port	2
0x4F,0x46	OF	Output Channel Information Oxxx : Output Port #	Requests Output Channel Information; must precede Output #	2
0x4F,0x53	OS	Output HDMI, SDI Scaler Timing Selection Oxxx : Output Port # Hxx : Timing # (#1~17) Sxx : SDI Timing # (#1~9)	Set Output HDMI, SDI Scaler Timing; must precede Output # and HDMI Video Timing # or SDI Video Timing #	2
0x4F,0x56	OV	Output Channel Video Stream Oxxx : Output Port # Mxx : Video Stream	Selects Output Video Stream; must precede Output # and Video Stream M00 : Normal / M01 : Freeze M02 : Black / M03 : Output Disable	2
0x4F,0x54	OT	Output Test Pattern Selection Oxxx : Output Port # Mxx : Test Pattern	Selects Output Test Pattern; must precede Output # and Test Pattern Type M00 : OFF / M01 : Black M02 : Colorbar / M03 : Cross M04 : Gray	2

Key		Function	Description and Example	Byte
HEXA	ASCII			
0x4F,0x47	OG	Output Graphic Color setting Oxxx : Output Port # Bxxx : Brightness Set Hxxx : Hue Set Sxxx : Saturation Set Cxxx : Contrast Set	Sets Output Graphic Level; must precede Output #, Brightness, Hue, Saturation, and Contrast rate * Brightness, Hue, Saturation, Contrast : 0~255 [Default : 128]*	2
0x4F,0x41	OA	Output Channel Audio Mode Oxxx : Output Port # Hxx : HDMI Audio Select Sxx : Analog Stereo Audio	Selects Output Ports Audio mode; must precede Output # and Audio mode H00 : HDMI Source / H01 : Dante H02 : Audio Mute S00 : Source Audio / S01 : D. Analog S02 : Audio Mute	2
0x4F,0x50	OP	Output Extender Command Transmission Oxxx : Output Port # Bxx : Baudrate Set Dxx : Databits Set Sxx : Stopbits Set "xxxxxx" Data Stream	Sends command to the device connected to the Output Extender (CATx and Fiber only); must precede Output #, Baudrate, Databits, Stopbits, and Data stream	2

Key		Function	Description and Example	Byte
HEXA	ASCII			
0x4F,0x51	OQ	Output Quadview Setting Oxxx : Output Port # Mxx : HDMI Resolution (Q) Sxx : SDI Resolution (Q) Lxx : Quadview Layer Pxxxx : 4 Outputs Layout Priority Oxxxx : Window Layout Output number Xxxxx : Width Start Yxxxx : Height Start Wxxxx : Window Width Hxxxx : Window Height	Sets Output Quadview; must precede Output #, HDMI Resolution in Quadview (or SDI Resolution in Quadview), and Quadview Layer Mxx : #00 ~ 17 / M00 : Quadview OFF Sxx : #00 ~ 09 / S00 : Quadview OFF Lxx : #00 ~ 13 / Pxxxx : Activated in L00 Xxxxx : 0- Output H. Resolution Max Yxxxx : 0- Output V. Resolution Max W0 : Disable / H0 : Disable	2
0x4F,0x57	OW	Output Wall Mode Setting Oxxx : Output Port # Oxxx-xxx : Wall mode All output number Mxx : Wall mode Timing Hxx : Horizontal Layer Division Vxx : Vertical Layer Division Ixxx : Input Port # Oxxx : All Port numbers included in Wall Layout	Sets Output Wall mode; must precede Output #, Wall mode Timing, Horizontal & Vertical Layer Division Type, Input #, and all Output Ports # included in Wall Layout Mxx : #00 ~ 17 , M00 : Wall mode OFF	2

Key		Function	Description and Example	Byte
HEXA	ASCII			
0x4F,0x42	OB	Output Wall Bezel Setting Oxxx : Output Port # Hxx : Horizontal bezel Vxx : Vertical bezel	Sets Output Wall mode bezel; must precede Output #, Horizontal bezel, and Vertical bezel numbers	2
0x4F,0x52	OR	Output Reset Setting Oxxx : Output Port #	Reset Output port; must precede Output #	2
0x4F,0x43	OC	Output CEC Setting Oxxx : Output Port # Mxx : Power ON/OFF S"xxxxxxxxxx" : CEC Stream Set	Set Output CEC On/Off; must precede Output #, Power mode, and CEC stream M00 : Power OFF / M01 : Power On	2
0x4F,0x4C	OL	Output Image Edit Oxxxx : Output Port # VXxxxx : Image view Horizontal Start VYxxxx : Image view Vertical Start VWxxxx : Image view Width VHxxxx : Image view Height CXxxxx : Image zoom Horizontal Start CYxxxx : Image zoom Vertical Start CWxxxx : Image zoom Width CHxxxx : Image zoom Height	Edit Output image *view or zoom in*; must precede Output #, Image view Horizontal & Vertical start number, Image view Width & Height, Image zoon Horizontal & Vertical Start number, Image zoom Width & Height number.	2

Key		Function	Description and Example	Byte
HEXA	ASCII			
0x4F,0x57	[WOS]OW	[WOS100] Output Wall mode Setting Oxxx-xxx : Wall mode All Output Ports # Mxx : Wall mode Timing Hxx : Horizontal Division Vxx : Vertical Division Ixxx : Input Source # Oxxx : Output Ports #	[WOS100] Sets Output Wall mode; must precede Output #, Wall mode Timing, Horizontal Layer & Vertical Layer Division, Input #, and all Output Ports # included in Wall Layout Mxx : #00 ~ 17 , M00 : Wall mode OFF I999 : Logo Image *960x540p*	2
0x4F,0x57	[WOS]OW	[WOS100] Wall mode Overlay Setting Oxxx-xxx : Wall mode All Output Ports # Wxx : Wall mode & Timing Hxx : Horizontal Division Vxx : Vertical Division Pxxxx : Output Priority Ixxx : Input Source # Oxxx : Output Port # Xx~Xxxxxx : 출력 화면 시작 X좌표값 Yx~Yxxxxx : 출력 화면 시작 Y좌표값 Wx~Wxxxxx : 출력 표시 화면 너비 값 Hx~Hxxxxx : 출력 표시 화면 높이 값	[WOS100] Sets Output Wall Overlay; must precede Output #, Wall mode & Timing, Horizontal Layer & Vertical Layer Division, Priority number, Input #, all Output Ports # included in Wall Layout, X – Y coordinates, Width & Height value Wxx : #00 ~ 17 , W00 : Wall mode OFF	2

Key		Function	Description and Example	Byte
HEXA	ASCII			
0x53,0x4E	SN	Network Setting	Sets Network Configuration; - IP : *255SNIPxxx.xxx.xxx.xxx! - Subnet Mask : *255SNSWxxx.xxx.xxx.xxx! - Gateway : *255SNGWxxx.xxx.xxx.xxx!	2
0x53,0x52, 0x42	SRB	RS232 Baud rate Setting Rxx : Baud rate	Sets Baud Rate; must precede Baud rate R01 : 9600 / R02 : 19200 R03 : 38400 / R04 : 57600 R05 : 115200	3
0x53,0x4C	SL	System Lock Setting Dxx : System Lock/Unlock	Lock/Unlock System; must precede System Lock/Unlock D00 : All Unlock [Default] D01 : RS232, LAN setting Menu Lock D02 : RS232, LAN, Create. Preset, I/O config Setting Lock	2
	?VERSION	Firmware Version Check	Checks Firmware Version	
	?SNA	LAN Information Check	Checks LAN Info; LAN Mode, IP Address, Gateway, Subnet Mask	4
	?SID	Product ID Check	Checks Product ID *255	4
	?SRA	RS232 Information Check	Checks RS232 Information; Baudrate, Parity, Stopbits	4
0x48	H	Connection Check	Checks Router Communication Connection	1

Key		Function	Description and Example	Byte
HEXA	ASCII			
0x49,0x44	ID	Input OSD Setting Ixxx : Input Port # Mxx : OSD mode S"xxxxxxxxxx" : OSD Stream Data(up to 20 Characters) S"xx:xx:xx" : OSD Time Code Data	Sets Input OSD; must precede Input #, OSD mode, and OSD stream data if needed M00 : OSD Off / M01 : OSD ON (1x size) M02 : OSD ON (2x font size) M03 : OSD ON (4x font size) M11 : Time Code OSD ON (1x font) M12 : Time Code OSD ON (2x font) M13 : Time Code OSD ON (4x font)	2
0x4F,0x57	OD	Output OSD Setting Oxxx : Output Port # Mxx : OSD mode S"xxxxxxxxxx" : OSD Stream Data(up to 20 Characters) S"xx:xx:xx" : OSD Time Code Data	Sets Output OSD; must precede Output #, OSD mode, and OSD stream data if needed M00 : OSD Off / M01 : OSD ON (1x size) M02 : OSD ON (2x font size) M03 : OSD ON (4x font size) M11 : Time Code OSD ON (1x font size) M12 : Time Code OSD ON (2x font size) M13 : Time Code OSD ON (4x font size)	2

Command Format

***255 + _ _ _ _ _ _ _ + Ixxx + Oxxx + ! + < ctrl + Enter >**

-> * Product ID (Default) Commands Parameters ! <ctrl + Enter>

▣ Switching Command

- ***255C : Video connecting switch command**
- ***255D : Video disconnecting switch command**
- ***255P : Preset video connecting call command**
- **[C] - Video Connecting Switch Command**

➢ **Command Format**

☞ *255CIxxxOxxx!+0x0D

☞ *255CIxxxOxxx,IxxxOxxx!+0x0D

☞ *255CIxxxOxxx-xxx!+0x0D

- ✓ **Ixxx : Input port number (I000 : Output disconnect)**
- ✓ **Oxxx : Output port number**

Examples)

Action	Command Codes	Response
Connect Input 1 to output 12	*255CI001O012!↵	*255sCI001O12!
Connect Input 1 to Output 2, Input 2 to Output 4	*255sCI001O002,I002O004!↵	*255sCI001O002I002O004!
Connect Input 2 to Output 1~5	*255CI002O001-005!↵	*255sCI002O001O003O004O005!
Disconnect Output 2	*255CI000O002!↵	*255sCI000O002!

▪ **[D] - Video Disconnecting Switch Command**

➢ **Command Format**

☞ *255DI000Oxxx!+0x0D

✓ **I000 : Disconnect Input Parameter**
✓ **Oxxx : Output port number**

Examples)

Action	Command Codes	Response
Disconnect Output 12	*255DI000O012!↵	*255sDI001O12!
Disconnect Output 1~5	*255sDI000O001-005!↵	*255sDI000O001O002O003O004O005!
Disconnect Output 2	*255DI000O002!↵	*255sDI000O002!

▪ **[P] - Video Preset Call Command**

➢ **Command Format**

☞ *255PCxx!+0x0D

✓ Cxx : Preset number (#1 ~ #20)

Examples)

Action	Command Codes	Response
Call video Preset 2	*255PC02!↵	*255sPC02!
Call video Preset 12	*255PC12!↵	*255sPC12!

▣ **Status Return Command**

- ***255?V : Video Channel Status Return**

- **[?V] - Video Channel Status Return Command**

➢ **Command Format**

☞ *255?VOxxx!+0x0D

☞ *255?VO000!+0x0D

✓ **Oxxx : Output port number (O000 : All Output ports)**

Examples) (출력에 연결된 입력 포트 숫자 확인)

Action	Command Codes	Response
Check video Input connection Status on Output 5	*255?VO005!↵	*255s?VI005O005!
Check video All input and output connection Status (One to One)	*255?VO000!↵	*255s?VI001O001I002O002….!

▣ **Input Config Command**

- ***255?IF: Input Video Timing request Command**
- ***255IF : Input Information check Command**
- ***255IA : Input Audio Mode setting Command**
- ***255IV : Input Video Stream setting Command**
- ***255IT : Input Test pattern setting Command**
- ***255IR : Input Reset Command**

▪ **[?IF] - Input Video Timing Request Command**

➢ **Command Format**

☞ *255?IFIxxx!+0x0D
☞ *255?IFIxxx-xxx!+0x0D
☞ *255?IFIxxxIxxxIxxx!+0x0D

✓ **Ixxx : Input number (I000 : All Input)**

Examples)

Action	Command Codes	Response
All Inputs video timing Return	*255?IFI000!↵	#Input [001] : 3840x2160 @60 #Input [002] : 3840x2160 @60 #Input [003] : 3840x2160 @60 #Input [004] : 3840x2160 @60
Input 1~4 video timing Return	*255?IFI001-004!↵	#Input [001] : 3840x2160 @60 #Input [002] : 3840x2160 @60 #Input [003] : 3840x2160 @60 #Input [004] : 3840x2160 @60
Input 1,5 video timing Return	*255?IFI001I005!↵	#Input [001] : 3840x2160 @60 #Input [005] : 3840x2160 @60

▪ **[IF] - Input Information Check Command**

➢ **Command Format**

☞ *255IFIxxx!+0x0D

✓ **Ixxx : Input number**

Examples)

Action	Command Codes	Response
Input 1 Information Check	*255IFI001!↵	-> Input : 001 -> Slot Type : 4K Scaler HDMI Input slot -> Slot Firmware Ver. : MAX2-HIS100-V1.17 -> Input EDID : 3840x2160 @60[PUR], LDCM 2 channel -> Input Video Timing : 3840x2160 @60 -> Input Audio Info : LPCM 2CH, 48KHz -> HDMI Output Audio : HDMI Source Audio -> Dante Input Audio : HDMI Source Audio

▪ **[IA] - Input Audio Mode Setting Command**

➢ **Command Format**

☞ *255IAIxxxHxx!+0x0D

☞ *255IAIxxxDxx!+0x0D

☞ *255IAIxxx-xxxHxx!+0x0D

☞ *255IAIxxxIxxxIxxxDxx!+0x0D

✓ **Ixxx : Input number**

✓ **Hxx : HDMI Audio Select (H00 : HDMI Source Audio [Default] , H01: Analog Audio)**

✓ **Dxx : Dante Input Audio Select (D00 : Dante Source Audio [Default] , D01 : Analog Audio)**

Examples)

Action	Command Codes	Response
Set Input 1 HDMI Source Audio to HDMI Analog Audio	*255IAI001H01!↵	*255sIAI001H01!
Set Input 5 Dante Analog Audio to Dante Source Audio	*255IAI001D00!↵	*255sIAI001D00!
Set Input 1-3 HDMI Source Audio to HDMI Analog Audio	*255IAI001-003H01!↵	*255sIAI001I002I003H01!
Set Input 1, 4 Dante Source Audio to Dante Analog Audio	*255IAI001I004D01!↵	*255sIAI001I004D01!

▪ **[IV] - Input Video Stream Setting Command**

➢ **Command Format**

☞ *255IVIxxxMxx!+0x0D

☞ *255IVIxxx-xxxMxx!+0x0D

☞ *255IVIxxxIxxxMxx!+0x0D

✓ **Ixxx : Input number**

✓ **Mxx : Video stream**

Video Stream Parameter	Description
M00 [Default]	Normal
M01	Freeze
M02	Black

Examples)

Action	Command Codes	Response
Set Input 1 Video Stream to Freeze	*255IVI001M01!↵	*255sIVI001M01!
Set Input 1-5 Video Stream to Black	*255IVI001-005M02!↵	*255sIVI001I002I003I004I005M01!
Set Input 1,3 Video Stream to normal	*255?IVI001I003M00!↵	*255sIVI001I003M00!

▪ **[IT] - Input Test Pattern Setting Command**

➢ **Command Format**

☞ *255ITIxxxMxx!+0x0D : Command code

☞ *255ITIxxx-xxxMxx!+0x0D : Command code

☞ *255ITIxxxIxxxMxx!+0x0D : Command code

✓ **Ixxx : Input number**

✓ **Mxx : Test Pattern (M00 : OFF [Default])**

Input Test Pattern Parameter	Description
M00	**OFF**
M01	**Black**
M02	**Colorbar**
M03	**Cross**
M04	**Gray**

Examples)

Action	Command Codes	Response
Set Input 1 Black color Test Pattern	*255ITI001M01!↵	*255sITI001M01!
Set Input 1-4 Gray Test Pattern	*255ITI001-004M04!↵	*255sITI001I002I003I004M04!
Set Input 1, 4 Test Pattern OFF	*255IAI001I004M00!↵	*255sITI001I004M00!

- **[IR] - Input Reset Command**

➢ **Command Format**

☞ *255IRIxxx!+0x0D : Command code
☞ *255IRIxxx-xxx!+0x0D : Command code
☞ *255IRIxxxIxxx!+0x0D : Command code

✓ **Ixxx : Input number**

Examples)

Action	Command Codes	Response
Reset Input 1 port	*255IRI001!↵	*255sIRI001!
Reset Input 1-4 ports	*255IRI001-004!↵	*255sIRI001I002I003I004!

▣ **Output Config Command**

- ***255OF : Output Information Check**
- ***255OS : Output HDMI, SDI Scaler Timing Setting Command**
- ***255OV : Output Video Stream Setting Command**
- ***255OT : Output Test pattern Setting Command**
- ***255OG : Output Graphic Color Setting Command**
- ***255OA : Output Audio Setting Command**
- ***255OP/OPC : Output RS232+ Check Command**
- ***255OQ : Output Quadview Setting Command**
- ***255OW : Output Wall Setting Command**
- ***255OB : Output Wall Bezel Setting Command**
- ***255OR : Output Reset Setting Command**
- ***255OC : Output CEC Setting Command**
- ***255OL : Output Image Editing Command**
- ***255OW : ** [WOS100] Wall Setting Command/Overlay Command**

- **[OF] - Output Information Check Command**

➢ **Command Format**

☞ *255OFOxxx!+0x0D : Command code

✓ **Oxxx : Output number**

Examples)

Action	Command Codes	Response
Output 1 Information Check	*255OFO001!↵	-> Output : 001 -> Slot Type : 4K Scaler HDMI Output slot -> Slot Firmware Ver. : MAX2-HOS100-V1.20 -> HDMI Output Audio : HDMI Source Audio -> Stereo Output Audio : HDMI Source Audio -> Sink EDID : 3840x2160 @60 [SAM] -> Input Video Timing : 3840x2160 @60 -> Output Mode: Switching Mode -> Output Video Timing : 3840x2160 @60 [AUTO]

▪ **[OS] - Output HDMI, SDI Scaler Timing Setting Command**

➢ **Command Format**

☞ *255OSOxxxHxx!+0x0D
☞ *255OSOxxx-xxxHxx!+0x0D
☞ *255OSOxxxOxxxOxxxHxx!+0x0D

✓ **Oxxx : Output number**
✓ **Hxx : HDMI output timing set (#00 ~ #17 , H00 – AUTO)**

HDMI Scaler Timing Parameter	Description		
H00	AUTO	**H09**	1920x1080p@59
H01	720x480p@60	**H10**	1920x1080p@60
H02	720x576p@50	**H11**	3840x2160p@29
H03	1280x720p@29	**H12**	3840x2160p@50
H04	1280x720p@50	**H13**	3840x2160p@59
H05	1280x720p@59	**H14**	3840x2160p@60
H06	1280x720p@60	**H15**	1024x768p@60
H07	1920x1080p@29	**H16**	1280x1024p@60
H08	1920x1080p@50	**H17**	1920x1200p@60

✓ **Sxx : SDI Output Timing Set (#00 ~ #09, S00 – AUTO)**

SDI Output Timing Parameter	Description
S00	AUTO
S01	1280x720p@29
S02	1280x720p@50
S03	1280x720p@59
S04	1920x1080p@29
S05	1920x1080p@50
S06	1920x1080p@59
S07	3840x2160p@29
S08	3840x2160p@50
S09	3840x2160p@59

Examples)

Action	Command Codes	Response
Set Output 1 Video Timing 720x480p @60	*255OSO001H01!↵	*255sOSO001H01!
Set Output 1~4 Video Timing 720x576p@50	*255OSO001-004H02!↵	*255sOSO001O002O003O004H02!

Set Output 1, 2 Video Timing 3840x2160p@29	*255OSO001O002H11!↵	*255sOSO001O002H11!

▪ **[OV] - Output Video Stream Setting Command**

➢ **Command Format**

☞ *255OVOxxxMxx!+0x0D
☞ *255OVOxxx-xxxMxx!+0x0D
☞ *255OVOxxxOxxxMxx!+0x0D

✓ **Oxxx : Output port number**
✓ **Mxx : Video Stream Set (M00 – Normal [Default])**

Output Video Stream Parameter	Description
M00	Normal
M01	Freeze
M02	Black
M03	Output disable

Examples)

Action	Command Codes	Response
Set HDMI Output 1 Video Freeze	*255OVO001M01!↵	*255sOVO001M01!
Set HDMI Output 1~3 Video Black	*255OVO001-003M02!↵	*255sOVO001O002O003M02!
Set HDMI Output 1, 4 Video Normal	*255OVO001O004M00!↵	*255sOVO001O004M00!

▪ **[OT] - Output Test pattern Setting Command**

➢ **Command Format**

☞ *255OTOxxxMxx!+0x0D
☞ *255OTOxxx-xxxMxx!+0x0D
☞ *255OTOxxxOxxxMxx!+0x0D

✓ **Oxxx : Output port number**
✓ **Mxx : Video Stream Set (M00 – OFF [Default])**

Output Test pattern Parameter	Description
M00	OFF
M01	BLACK
M02	COLORBAR
M03	CROSS
M04	GRAY

Examples)

Action	Command Codes	Response
Set HDMI Output 1 Test pattern Colorbar	*255OTO001M02!↵	*255sOTO001M02!
Set HDMI Output 1~3 Test pattern Black	*255OTO001-003M01!↵	*255sOTO001O002O003M01!
Set HDMI Output 1,4 Test pattern OFF	*255OTO001O004M00!↵	*255sOTO001O004M00!

- **[OG]- Output Graphic Color Setting Command**

➢ **Command Format**

☞ *255OGOxxxBxxx!+0x0D
☞ *255OGOxxx-xxxSxxx!+0x0D
☞ *255OGOxxxOxxxSxxx!+0x0D

- ✓ **Oxxx : Output port number**
- ✓ **Bxxx : Brightness Set (0~255, Default : 128)**
- ✓ **Hxxx : Hue Set (0~255, Default : 128)**
- ✓ **Sxxx : Saturation Set (0~255, Default : 128)**
- ✓ **Cxxx : Contrast Set (0~255, Default : 128)**

Examples)

Action	Command Codes	Response
Set Output 1 Contrast 128	*255OGO001C128!↵	*255sOGO001C128!
Set Output 1-4 Saturation 0	*255OGO001-004S000!↵	*255sOGO001O002O003004S000!
Set Output 1,3 Hue 100	*255OGO001O003H100! ↵	*255sOGO001O003H100!

▪ **[OA] - Output Port Audio Setting Command**

➢ **Command Format**

☞ *255OAOxxxHxx!+0x0D
☞ *255OAOxxxSxx!+0x0D
☞ *255OAOxxx-xxxHxx!+0x0D
☞ *255OAOxxxOxxxOxxxHxx!+0x0D

- ✓ **Oxxx : Output port number**
- ✓ **Hxx : HDMI Tx Audio Set**
- ✓ **Sxx : Analog Stereo Audio Set**

HDMI Audio Parameter	Description	Analog Audio Parameter	Description
H00 [Default]	Source Audio	**S00 [Default]**	Source Audio
H01	Dante Audio	**S01**	Dante Audio
H02	Audio mute	**S02**	Audio mute

Examples)

Action	Command Codes	Response
Select Output 1 HDMI Audio to Dante Source Audio	*255OAO001H01!↵	*255sOAO001H01!
Select Output 3 Analog Audio to Mute	*255OAO003S02!↵	*255sOAO003S02!
Select Output 1-3 HDMI Audio to Mute	*255OAO001-003H02!↵	*255sOAO001O002O003H02!
Select Output 1, 4 Analog Audio to Dante Audio	*255OAO001O004S01!↵	*255sOAO001O004S01!

▪ [OP / OPC] - Output RS232+ Setting Command

➢ Command Format

· Port Open Command

☞ *255OPOxxxBxx,Dxx,Pxx,Sxx!+0x0D

☞ *255OPOxxx-xxxBxx,Dxx,Pxx,Sxx!+0x0D

· Port Close Command

☞ *255OPCOxxx!+0x0D

☞ *255OPCOxxx-xxx!+0x0D

· Date Stream Command

☞ *255OPOxxx"xxxxxx"!+0x0D

✓ Oxxx : Output port number (O000 : All Outputs)

✓ Bxx : Baudrate Set

Baudrate Parameter	Description		
B00	4800	B03	38400
B01	9600	B04	57600
B02	19200	B05	115200

✓ Dxx : Databits Set (D00 : 7bits, D01 : 8bits)

✓ Pxx : Parity Set (P00 : None, P01 : Even, P02 : Odd)

✓ Sxx : Stopbit Set (S00 : 1Bit, S01 : 2Bit)

✓ "xxxxxx" : Data Stream Parameter

Examples)

Action	Command Codes	Response
Open communication port with a device connected to Output #1 Extender at 19200bps, 8bits, None, 1 bit	*255OPO001B02D01P00S00!↵	*255sOPO001B02D01P00S00!
Open communication port with devices are connected to Output #1~4 Extender at 9600bps, 8bits, None, 1 bit	*255OPO001-004B01D01P00S00!↵	*255sOPO001O002O003O004B01D01P00S00!
Close communication port with a device connected to Output #1 Extender	*255OPCO001!↵	*255sOPCO001!
Close communication port with devices connected to Output #1~4 Extender	*255OPCO001-004!↵	*255sOPCO001O002O003O004!

Send command “abcdfg” to Output #1	*255OPO001”abcdfg”!↵	*255sOPO001”abcdfg”!

▪ [OQ] - Output Quad view Setting Command

➢ Command Format

· Quadview Command

☞ *255OQOxxxMxxLxx!+0x0D

· PIP Command (Port 1, 2)

☞ *255OQOxxxMxxL09XxxxxYxxxxWxxxxHxxxx!+0x0D

· PIP Command (Port 1, 2, 3, 4)

☞ *255OQOxxxMxxL13XxxxxYxxxxWxxxxHxxxxXxxxxYxxxxWxxxxHxxxx!+0x0D

· Quadview Layout Command

☞ *255OQOxxxMxxL00PxxxxOxxxXxxxxYxxxxWxxxxHxxxx!+0x0D

· SDI Layout Command

☞ *255OQOxxxSxxLxx!+0x0D

☞ *255OQOxxxSxxL00PxxxxOxxxXxxxxYxxxxWxxxxHxxxx!+0x0D

✓ Oxxx : Output port number

✓ Mxx : HDMI Output Quadview mode Set
(#00~ 17, M00 : Quadview OFF, Mxx>00 : Quadview ON)

HDMI Quadview mode Parameter	Description		
M00	OFF	M09	1920x1080p@59
M01	720x480p@60	M10	1920x1080p@60
M02	720x576p@50	M11	3840x2160p@29
M03	1280x720p@29	M12	3840x2160p@50
M04	1280x720p@50	M13	3840x2160p@59
M05	1280x720p@59	M14	3840x2160p@60
M06	1280x720p@60	M15	1024x768p@60
M07	1920x1080p@29	M16	1280x1024p@60
M08	1920x1080p@50	M17	1920x1200p@60

✓ **Sxx ：SDI Output Quadview mode Set**

(#00~ 09, S00 : Quadview OFF, Sxx>00 Quadview ON)

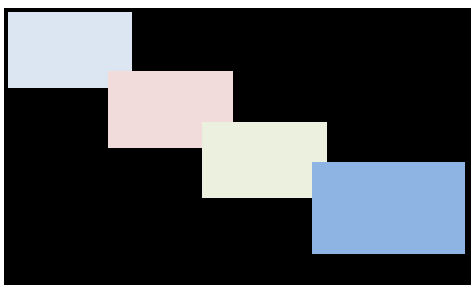
SDI Output Timing Parameter	Description
S00	OFF
S01	1280x720p@29
S02	1280x720p@50
S03	1280x720p@59
S04	1920x1080p@29
S05	1920x1080p@50
S06	1920x1080p@59
S07	3840x2160p@29
S08	3840x2160p@50
S09	3840x2160p@59

✓ **Lxx ：Quadview Layer Set**

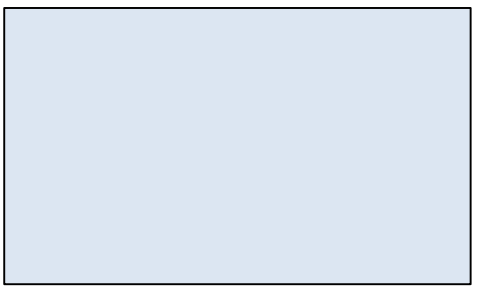
Quadview Layer Parameter	Description		
L00	User Layout Config	**L07**	Left 1, Right 3
L01	Port 1 Full	**L08**	Port 1,2 PIP Fix (Only Port 1, 2)
L02	Port 2 Full	**L09**	Port 1,2 User PIP Layer Config
L03	Port 3 Full	**L10**	Port 1, 2 PBP Full
L04	Port 4 Full	**L11**	Port 1, 2 PBP 16:9
L05	Quadview	**L12**	Port 1, 2, 3, 4 PIP Fix
L06	Top1, Bottom 3	**L13**	Port 1, 2, 3, 4 User PIP Layout Config

✓ **Quadview Layout 안내**

L00 : User Layout Config [하단 예시]



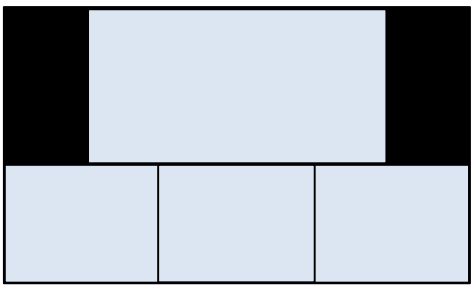
L01-04: Port 1-4 Full Layout



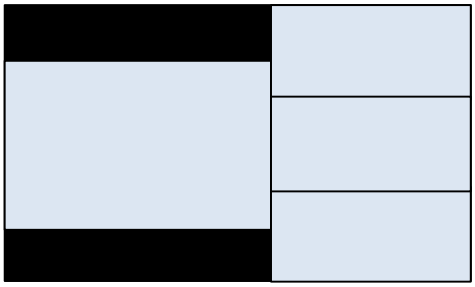
L05 : Quadview



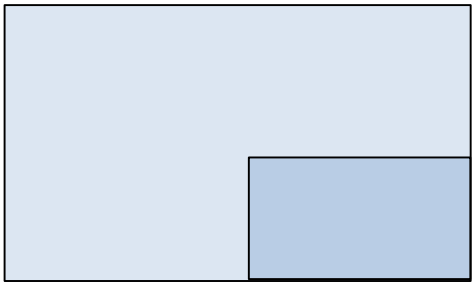
L06 : Top 1, Bottom 3



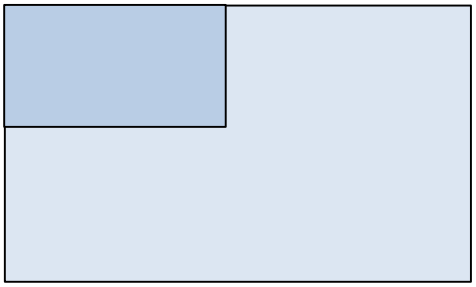
L07 : Left 1, Right 3



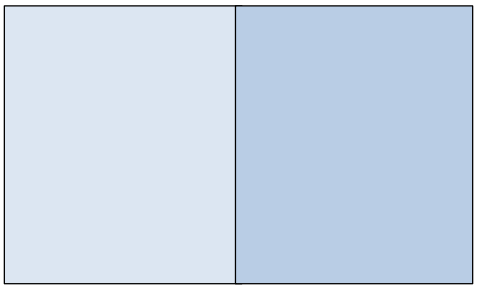
L08 : Port 1, 2 PIP Fix (포트 1, 2번 고정)



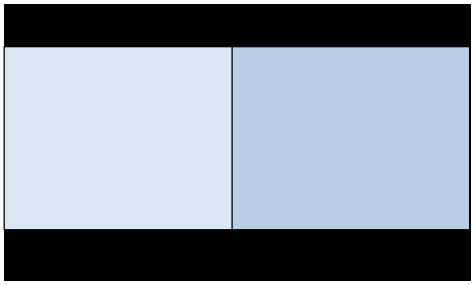
L09 : Port 1, 2 User PIP Layer Config



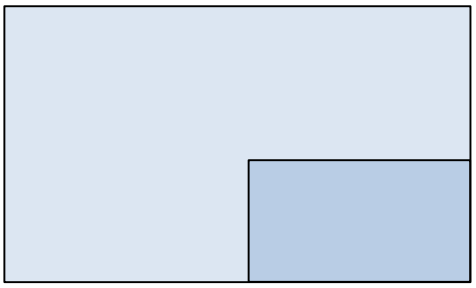
L10 : Port 1, 2 PBP Full



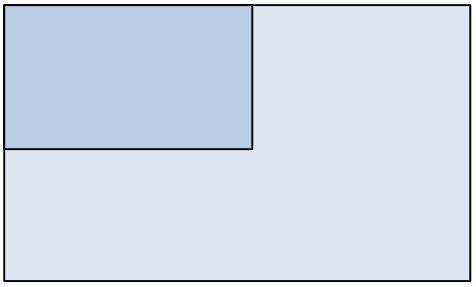
L11 : Port 1, 2 PBP 16:9



L12 : Port 1, 2, 3, 4 PIP Layer Fix



L13 : Port 1, 2, 3, 4 PIP User Layout Config



※ PIP 모드 (1,2 번 포트) 진행 시 3, 4번 포트는 스위칭 모드로 사용 가능합니다.

- ✓ Pxxxx ：4 Outputs Layout Priority［L00 레이아웃 커맨드에 사용 가능]
- ➔ Priority ：1 <- 2 <- 3 <- 4
- ✓ Oxxxx ：Window Layout Output number
- ✓ Xxxxx ：Window Width Start（0 – Output H. Resolution Max）
- ✓ Yxxxx ：Window Height Start（0 – Output V. Resolution Max）
- ✓ Wxxxx : Window Width(0 : Disable)
- ✓ Hxxxx ：Window Height (0 : Disable)

Examples)

Action	Command Codes	Response
Set Quadview Output #1~ 4 (Timing 3840x2160@59)	*255OQO001M13L05!↵	*255sOQO001M13L05!
Set User Layout config output #1~4 [계단식 모양] (Timing 3840x2160@60)	*255OQO001M14L00P4321O001X0000Y0000W0960H0540O002X0960Y0540W0960H0540O003X1920Y1080W0960H0540O004X2880Y1620W0960H0540!↵	*255sOQO001M14L00!
Quadview mode OFF	*255OQO001M00!↵	*255sOQO001M00!
Set Port 1, 2, 3, 4 PIP Layer fix mode (Timing 3840x2160@60)	*255OQO001M14L12!↵	*255sOQO001M14L12!
Set Port 1, 2 User PIP Layer config (Timing 3840x2160@60)	*255OQO001M14L09X1920Y1080W1920H1080!↵	*255sOQO001M14L09!

▪ [OW] - Output Wall Mode Setting Command

➢ Command Format

☞ *255OWOxxx-xxxMxxHxxVxxIxxxOxxxOxxxOxxxOxxxxOxxx…!+0x0D

✓ Oxxx : Wall layer Output number

✓ Oxxx-xxx : Wall mode display All Output number

✓ Mxx : Wall mode Timing Set (#00 ~ 17, M00 : Wall mode OFF, Mxx >00 : Wall mode ON)

HDMI Wall mode Parameter	Description		
M00	OFF	**M09**	1920x1080p@59
M01	720x480p@60	**M10**	1920x1080p@60
M02	720x576p@50	**M11**	3840x2160p@29
M03	1280x720p@29	**M12**	3840x2160p@50
M04	1280x720p@50	**M13**	3840x2160p@59
M05	1280x720p@59	**M14**	3840x2160p@60
M06	1280x720p@60	**M15**	1024x768p@60
M07	1920x1080p@29	**M16**	1280x1024p@60
M08	1920x1080p@50	**M17**	1920x1200p@60

✓ Hxx : Horizontal Layer Division

✓ Vxx : Vertical Layer Division

✓ Ixxx : Input Source number

✓ Oxxx : Wall Layer Output number

Examples)

· Wall mode off

*255OWO001-009M00!+0x0D

Response : *255sOWO001-004M00!

· 3x3 wall layout

1	**2**	**3**
4	**5**	**6**
7	**8**	**9**

Example 1) 2x2 wall video(Input 2 port set all, output1,2,4,5) , 1x1 each video(3,6,7,8,9)

*255OWO001-009M09H00V00O001O002O003O004O005O006O007O008O009 -> Layer Clear

H02V02I002O001O002O004O005

H01V01I003O003I004O006I005O007I006O008I007O009!+0x0D

Example 2) 3x3 wall(Input 1 port set all, Output 1,2,3,4,5,6,7,8,9)

*255OWO001-009M09H00V00O001O002O003O004O005O006O007O008O009 -> Layer Clear
H03V03I001O001O002O003O004O005O006O007O008O009!+0x0D

· 2x2 wall layout

1	2
3	4

Example 1) 2x2 wall video(1,2,3,4) * Input 5번 소스 출력 1-4 번 포트 set all 하여 wall mode 설정

*255OWO001-004M09H00V00O001O002O003O004H02V02I005O001O002O003O004!+0x0D
Response : *255sOWO001-004M09!

*** H00V00O001O002O003O004** : 기존 레이아웃 잔상이 남을 수 있어 따로 Layer Clear를 해줘야 합니다.
※ Layer Clear 하여야 Wall 바깥 디스플레이의 기존 레이아웃을 지울 수 있습니다.

Example 2) 1x1 wall each video(1,2,3,4)

*255OWO001-004M09H01V01I001O001I002O002I003O003I004O004!+0x0D

▪ [OW] - XDM-HOS100 Wall 중첩 Command (Daisy Chain 방식)

➢ Command Format

☞ *255OWOxxx-xxxWxxHxxVxxPxxxxIxxxOxxxXxYxWxHx…IxxxOxxxOxxxOxxxXxYxWxHx…!+0x0D

✓ Oxxx-xxx : Wall all output ports
✓ Wxx : Wall mode & Wall Timing Set (#00 ~ 17, W00 : Wall mode OFF, Wxx >00 : Wall mode ON)

HDMI Wall mode Parameter	Description	O : Wall mode support / X : Not support	
W00	OFF	**W09**	1920x1080p@59 / O
W01	720x480p@60 / X	**W10**	1920x1080p@60 / O
W02	720x576p@50 / X	**W11**	3840x2160p@29 / O
W03	1280x720p@29 / O	**W12**	3840x2160p@50 / O
W04	1280x720p@50 / O	**W13**	3840x2160p@59 / O
W05	1280x720p@59 / O	**W14**	3840x2160p@60 / O
W06	1280x720p@60 / O	**W15**	1024x768p@60 / X
W07	1920x1080p@29 /O	**W16**	1280x1024p@60 / X
W08	1920x1080p@50 / O	**W17**	1920x1200p@60 / X

✓ Hxx : Horizontal Layer Division
✓ Vxx : Vertical Layer Division
✓ Pxxxx : Slot output priority (중첩 모드 시, 화면 표시 우선 순위)

Ex) - P1234 : port 1 > port 2 > port 3 > port 4 (1번 출력 영상이 제일 위에 표시)

P4321 : port 4 > port 3 > port 2> port 1 (4번 출력 영상이 제일 위에 표시)

✓ Ixxx : Input source number (3자리)

✓ Oxxx : Output port number (3자리)

✓ Xx~Xxxxxx : 출력 기준 표시 화면 시작 X 좌표 값

✓ Yx~Yxxxxx : 출력 기준 표시 화면 시작 Y 좌표 값

✓ Wx~Wxxxxx : 출력 기준 표시 화면 Width (너비 값) -> W0 : Layer clear

✓ Hx~Hxxxxx : 출력 기준 표시 화면 Height (높이 값) -> H0 : Layer clear

*** 데이지 체인 모니터 구성 방식을 활용하여, 포트를 1개만 연결해도 4개 출력을 사용가능하도록 구성할 수 있습니다. *Z 모양으로 진행됩니다***

<예제 1> Wall output port layer clear and black out

· *255OWO001-008W10H03V02P4321O001O002O003O004O005O006O007O008
X0Y0W0H0!+0x0D

※ I000을 사용하지 않음

·O001-008 : 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

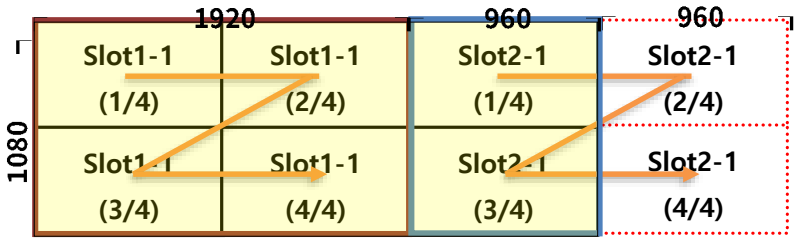
·W10 : 1920x1080p 해상도 설정

·H03V02 : 수직 수평 레이아웃 번호 (3x2)

·O001O002O003O004O005O006O007O008 : 디스플레이 월 시작하는 번호~끝나는 번호 (Z 순서)

·X0, Y0, W0, H0 : Layer Clear

<2단 3열 Wall Port Connection> *HOS100 2장 필요*



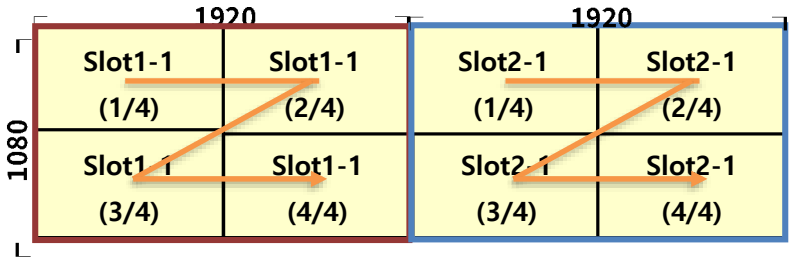
출력 해상도 : 1920x1080 설정 시,

·최대 넓이 (Width) : 1920*1 + 1920/2 = 2880 ·최대 높이 (Height) : 1080 * 1 = 1080

출력 해상도 : 1920x1080 설정 시,

·최대 넓이 (Width) : 3840 * 1 + 3840/2 = 5760 ·최대 높이 (Height) : 2160 * 1 = 2160

<2단 4열 Wall Port Connection> *슬롯 2장 필요*



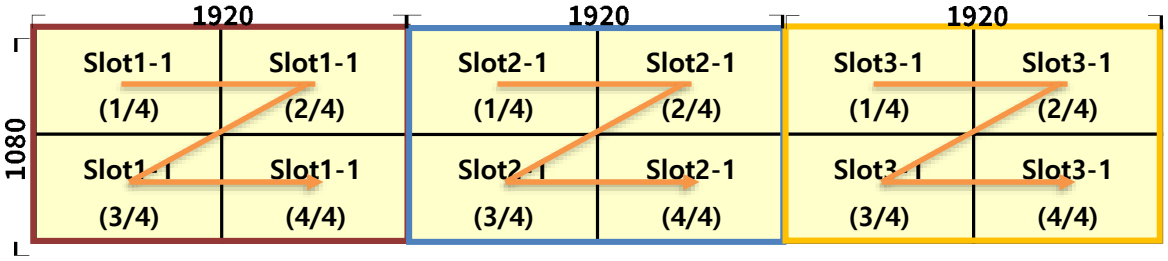
출력 해상도 : 1920x1080 설정 시,

·최대 넓이 (Width) : 1920 * 2 = 3840 ·최대 높이 (Height) : 1080 * 1 = 1080

출력 해상도 : 3840x2160 설정 시,

·최대 넓이 (Width) : 3840 * 2 = 7680 ·최대 높이 (Height) : 2160 * 1 = 2160

<2단 6열 Wall Port Connection> *슬롯 3장 필요*



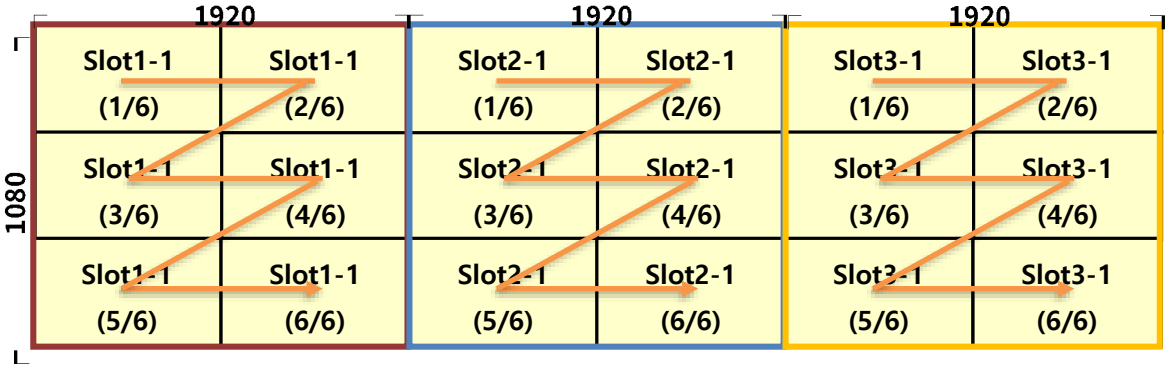
출력 해상도 : 1920x1080 설정 시,

·최대 넓이 (Width) : 1920 * 3 = 5760 ·최대 높이 (Height) : 1080 * 1 = 1080

출력 해상도 : 3840x2160 설정 시,

·최대 넓이 (Width) : 3840 * 3 = 11520 ·최대 높이 (Height) : 2160 * 1 = 2160

<3단 6열 Wall Port Connection> *슬롯 3장 필요*



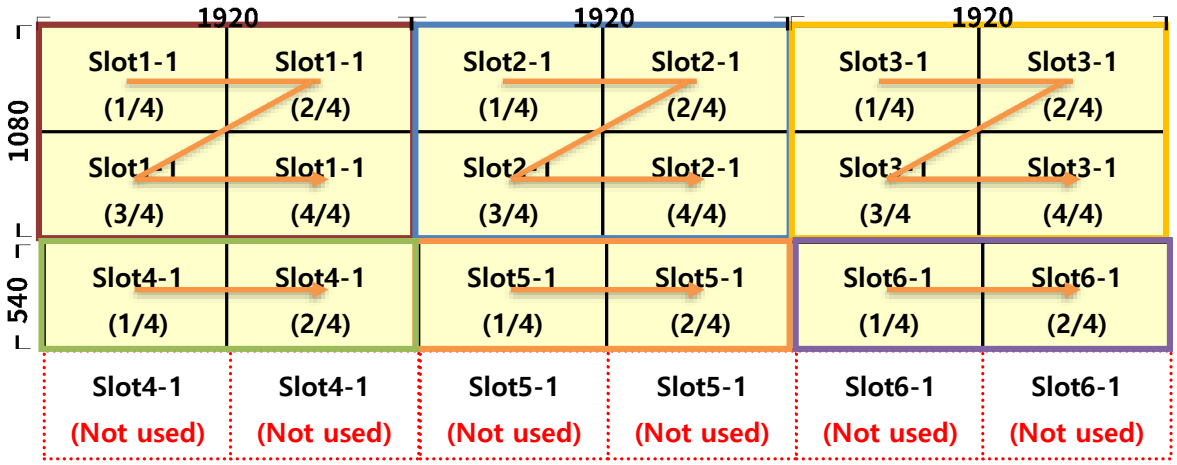
출력 해상도 : 1920x1080 설정 시,

·최대 넓이 (Width) : 1920 * 3 = 5760 ·최대 높이 (Height) : 1080 * 1 = 1080

출력 해상도 : 3840x2160 설정 시,

·최대 넓이 (Width) : 3840 * 3 = 11520 ·최대 높이 (Height) : 2160 * 1 = 2160

<3단 6열 Wall Port Connection ex 2> *슬롯 6장 필요*



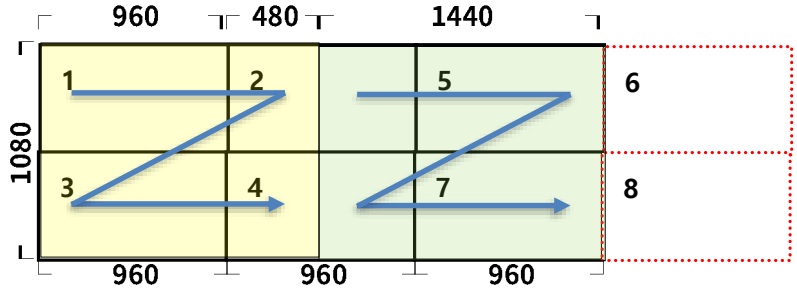
출력 해상도 : 1920x1080 설정 시,

·최대 넓이 (Width) : 1920 * 3 = 5760 ·최대 높이 (Height) : 1080 * 1 + 1080/2 = 1620

출력 해상도 : 3840x2160 설정 시,

·최대 넓이 (Width) : 3840 * 3 = 11520 ·최대 높이 (Height) : 2160 * 1 + 2160/2 = 3240

<Examples 1> 출력 해상도 : 1920x1080 [H2 x V1 디스플레이 월- 2880x1080]



· 사용하지 않는 중첩 Layer Clear 커맨드 포함

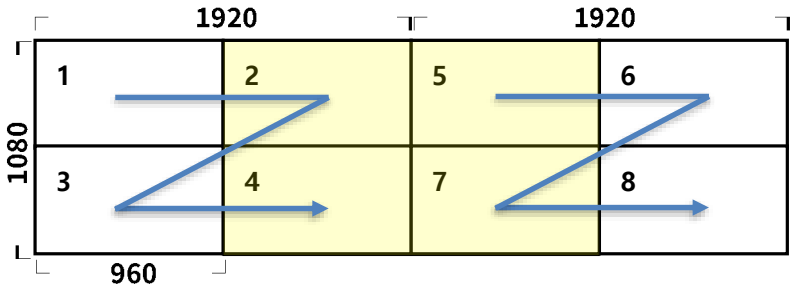
☞ *255OWO001-008W10H02V01P4321 ← Command Header
O001O002O003O004O006O007O008X0Y0W0H0 ← All Layer Clear
I001O001X0Y0W1440H1080 ← Left wall image
I002O002O005X1440Y0W1440H1080! + 0x0D ← Right wall image

· O001-008 : 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체
· W10 : 1920x1080p 해상도 설정
· H02V01 : 수직 수평 레이아웃 번호 (2x1)
· P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨
· O001O002O003O004O006O007O008X0Y0W0H0 – 모든 레이어 해제 커맨드
· I001 : 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호
· O001 : 1 번째 디스플레이 월 시작하는 출력 포트 번호
· X0Y0 : 1번째 디스플레이 월 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값,
· W1440H1080 : 1번째 디스플레이 월의 넓이 (Width) – 1440 , 높이 (Height) - 1080
· I002 : 2번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호
· O002O005 : 2 번째 디스플레이 월 시작하는 번호 및 겹치는 디스플레이 출력 포트 번호

· X1440Y0 : 2번째 디스플레이 월을 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값

· W1440H1080 : 2 번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 1440, 높이(Height) - 2160

<Examples 2> 출력 해상도 : 1920x1080 [H2 x V1 디스플레이 월- 3840x1080] *슬롯 2장 필요*



☞ *255OWO001-008W10H02V01P4321 ← Command Header

O001O002O003O004O005O006O007O008X0Y0W0H0 ← All Layer Clear

I001O002O005X960Y0W1920H1080! + 0X0D ← Center wall image

· O001-008 : 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

· W10 : 1920x1080p 해상도 설정

· H02V01 : 수직 수평 레이아웃 번호 (2x1)

· P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

· O001O002O003O004O006O007O008X0Y0W0H0 – 모든 레이어 해제 커맨드

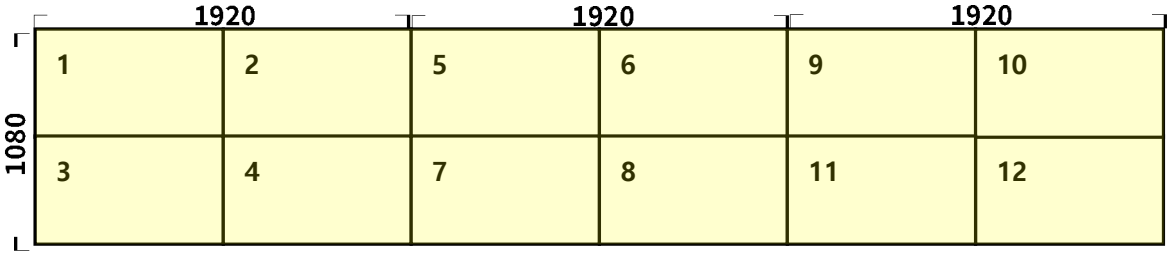
· I001 : 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

· O002O005 : 1 번째 디스플레이 월 구성되는 출력 포트 번호

· X960Y0 : 1번째 디스플레이 월 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값,

· W1920H1080 : 1번째 디스플레이 월의 넓이 (Width) – 1920 , 높이 (Height) - 1080

<Examples 3> 출력 해상도 : 1920x1080 [H3 x V1 디스플레이 월- 5760x1080]



☞ *255OWO001-012W10H03V01P4321

O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012X0Y0W0H0 ← All Layer Clear

I001O001O005O009X0Y0W5760H1080! + 0x0D ← Wall image

· O001-012 : 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

· W10 : 1920x1080p 해상도 설정

· H03V01 : 수직 수평 레이아웃 번호 (3x1)

· P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

· O001O002O003O004O006O007O008O009O010O011O012X0Y0W0H0 : 모든 레이어 해제 커맨드

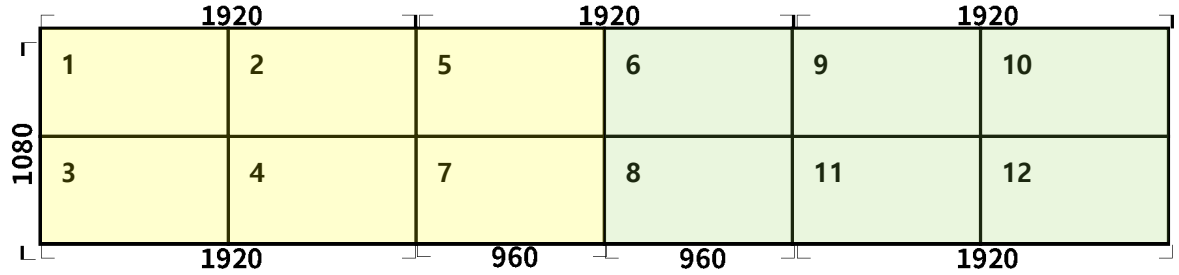
· I001 : 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

· O001O005O009 : 1 번째 디스플레이 월 구성되는 출력 포트 번호

· X0Y0 : 1번째 디스플레이 월 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값,

· W5760H1080 : 1번째 디스플레이 월의 넓이 (Width) – 5760 , 높이 (Height) - 1080

<Examples 4> 출력 해상도 : 1920x1080 [H3 x V1 디스플레이 월- 5760x1080]



☞ *255OWO001-012W10H03V01P4321 ← Command Header

O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012X0Y0W0H0 ← All Layer Clear

I001O001O005X0Y0W2880H1080 ← Wall 1 image

I002O006O009X2880Y0W2880H1080! + 0x0D ← Wall 2 image

· O001-12 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

· W10 : 1920x1080p 해상도 설정

· H03V01 : 수직 수평 레이아웃 번호 (3x1)

· P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

· O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012X0Y0W0H0 : 이전 모든 레이어 해제 커맨드

· I001 : 첫번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

· O001O005 : 첫번째 디스플레이 월 포함하는 각 슬롯 별 첫 번째 출력 포트 번호

· X0Y0 : 첫번째 디스플레이 월 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값,

·W2880H1080 : 첫번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 2880, 높이 (Height) - 1080

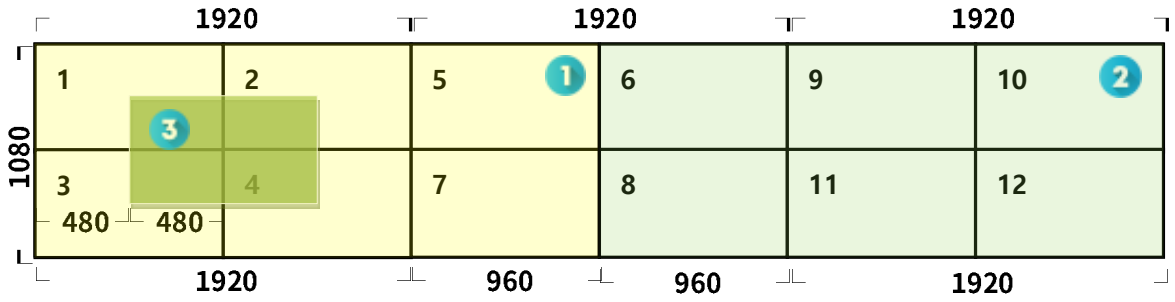
·I002 : 2번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O006O009 : 2 번째 디스플레이 월 시작하는 번호 및 겹치는 디스플레이 출력 포트 번호

·X2880Y0 : 2번째 디스플레이 월을 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값

·W2880H1080 : 2 번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 2880, 높이(Height) - 1080

<Examples 5> 출력 해상도 : 1920x1080 [H3x V1 디스플레이 월- 5760x1080]



☞ *255OWO001-012W10H03V01P4321 ← Command Header

O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012X0Y0W0H0 ← All Layer Clear

I001O001O005X0Y0W2880H1080 ← 베이스 화면 1

I002O006O009X2880Y0W2880H1080 ← 베이스 화면 2

I003O002X480Y270W960H540! + 0x0D ← 중첩화면

·O001-12 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

·W10 : 1920x1080p 해상도 설정

·H03V01 : 수직 수평 레이아웃 번호 (3x1)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012X0Y0W0H0 : 이전 모든 레이어 해제 커맨드

·I001 : 첫번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O001O005 : 첫번째 디스플레이 월 포함하는 각 슬롯 별 첫 번째 출력 포트 번호

· X0Y0 : 첫번째 디스플레이 월 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값,

·W2880H1080 : 첫번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 2880, 높이 (Height) - 1080

·I002 : 2번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O006O009 : 2 번째 디스플레이 월 시작하는 번호 및 겹치는 디스플레이 출력 포트 번호

·X2880Y0 : 2번째 디스플레이 월을 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값

·W2880H1080 : 2 번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 2880, 높이(Height) - 1080

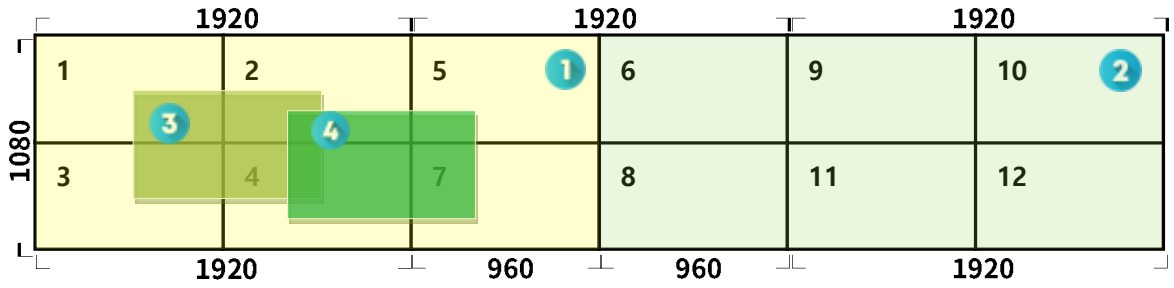
·I003 : 중첩하고자하는 화면 입력 포트 번호

·O002 : 중첩하고자하는 화면 출력 포트 시작 번호 (겹치지 않도록 구성 必)

·X480Y270W960H540 : 중첩하고자 하는 X 좌표 값, Y 좌표 값 및 중첩 화면 넓이 (W), 높이 (H)

.

<Examples 6> 출력 해상도 : 1920x1080 [H3 x V1 디스플레이 월- 5760x1080]



☞ *255OWO001-012W10H03V01P4321 ← Command Header

O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012X0Y0W0H0 ← All Layer Clear

I001O001O005X0Y0W2880H1080 ← 베이스 화면 1

I002O006O009X2880Y0W2880H1080 ← 베이스 화면 2

I003O002X480Y270W960H540 ← 중첩화면 1

I004O003O007X1280Y720W960H540! + 0x0D ← 중첩화면 2

· O001-12 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

· W10 : 1920x1080p 해상도 설정

· H03V01 : 수직 수평 레이아웃 번호 (3x1)

· P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

· O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012X0Y0W0H0 : 이전 모든 레이어 해제 커맨드

· I001 : 첫번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

· O001O005 : 첫번째 디스플레이 월 포함하는 각 슬롯 별 첫 번째 출력 포트 번호

· X0Y0 : 첫번째 디스플레이 월 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값,

· W2880H1080 : 첫번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 2880, 높이 (Height) - 1080

· I002 : 2번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

· O006O009 : 2 번째 디스플레이 월 시작하는 번호 및 겹치는 디스플레이 출력 포트 번호

· X2880Y0 : 2번째 디스플레이 월을 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값

· W2880H1080 : 2 번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 5760, 높이(Height) - 2160

· I003 : 중첩하고자하는 화면 입력 포트 번호

· O002 : 중첩하고자하는 화면 출력 포트 번호

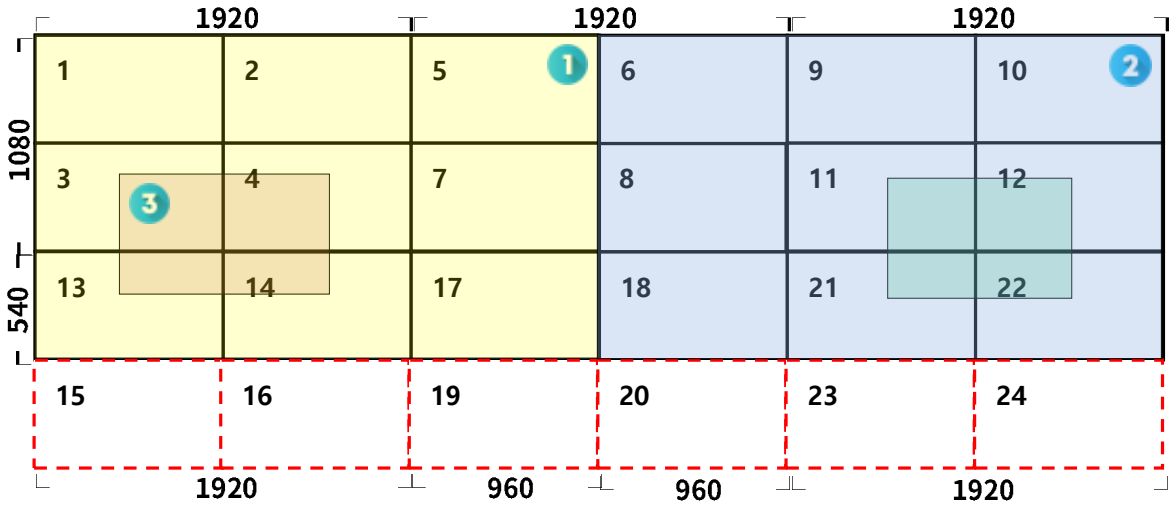
· X480Y270W960H540 : 중첩하고자 하는 X 좌표 값, Y 좌표 값 및 중첩 화면 넓이 (W), 높이 (H)

· I004 : 중첩하고자하는 화면 입력 포트 번호

· O003O007 : 중첩하고자하는 화면 출력 포트 번호 및 겹치는 디스플레이 출력 포트 번호

·X1280Y720W960H540 : 중첩하고자 하는 X 좌표 값, Y 좌표 값 및 중첩 화면 넓이 (W), 높이 (H)

<Examples 7> 출력 해상도 : 1920x1080 [H3 x V2 디스플레이 월- 5760x2160]



☞ *255OWO001-024W10H03V02P4321 ← Command Header

O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012O013O014O015O016O017O018O019O020O021O022O023O024X0Y0W0H0 ← All Layer Clear

I001O001O005O013O017X0Y0W2880H1620 ← 베이스 화면 1

I002O006O009O018O021X2880Y0W2880H1620 ← 베이스 화면 2

I003O002O014X480Y810W960H540 ← 중첩화면 1

I004O010O022X4320Y810W960H540! + 0x0D ← 중첩화면 2

·O001-24 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

· W10 : 1920x1080p 해상도 설정

· H03V02 : 수직 수평 레이아웃 번호 (3x2)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012O013O014O015O016O017O018O019O020O021O022O023O024X0Y0W0H0 : 모든 레이어 해제 커맨드

· I001 : 첫번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

· O001O005O013O017 : 첫번째 디스플레이 월 포함하는 각 슬롯 별 첫 번째 출력 포트 번호

· X0Y0 : 첫번째 디스플레이 월 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값,

· W2880H1620 : 첫번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 2880, 높이 (Height) – 1620

· I002 : 2번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

· O006O009O018O021 : 2 번째 디스플레이 월 시작하는 번호 및 겹치는 디스플레이 출력 포트 번호

· X2880Y0 : 2번째 디스플레이 월을 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값

· W2880H1620 : 2 번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 2880, 높이(Height) – 1620

·I003 : 중첩하고자하는 화면 입력 포트 번호

·O002O014 : 중첩하고자하는 화면 출력 포트 번호

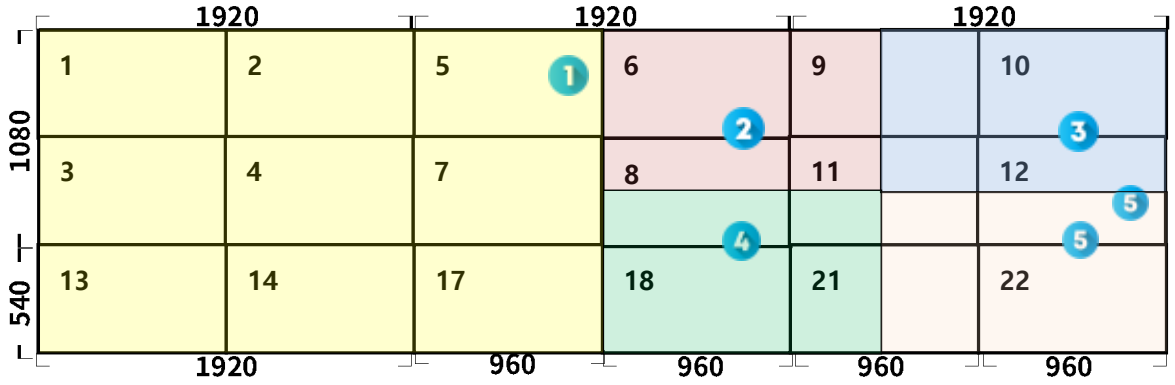
·X480Y810W960H540 : 중첩하고자 하는 X 좌표 값, Y 좌표 값 및 중첩 화면 넓이 (W), 높이 (H)

·I004 : 중첩하고자하는 화면 입력 포트 번호

·O010O022 : 중첩하고자하는 화면 출력 포트 번호

·X4320Y810W960H540 : 중첩하고자 하는 X 좌표 값, Y 좌표 값 및 중첩 화면 넓이 (W), 높이 (H)

<Examples 8> 출력 해상도 : 1920x1080 [H3 x V2 디스플레이 월- 5760x1620]



☞ *255OWO001-024W10H03V02P4321

O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012O013O014O015O016O017O018O019O020O021O022O023O024X0Y0W0H0 ← All Layer Clear

I001O001O005O013O017X0Y0W2880H1620 ← 베이스 화면 1

I002O006O009X2880Y0W1440H810 ← 중첩화면 1

I003O010X4320Y0W1440H810 ← 중첩화면 2

I004O011O018O021X2880Y810W1440H810 ← 중첩화면 3

I005O012O022X4320Y810W1440H810! + 0x0D ← 중첩화면 4

·O001-24 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

·W10 : 1920x1080p 해상도 설정

·H03V02 : 수직 수평 레이아웃 번호 (3x2)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012O013O014O015O016O017O018O019O020O021O022O023O024X0Y0W0H0 : 모든 레이어 해제 커맨드

·I001 : 첫번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O001O005O013O017 : 첫번째 디스플레이 월 포함하는 각 슬롯 별 첫 번째 출력 포트 번호

·X0Y0 : 첫번째 디스플레이 월 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값,

·W2880H1620 : 첫번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 2880, 높이 (Height) – 810

·I002 : 2번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O006O009 : 2 번째 디스플레이 월 시작하는 번호 및 겹치는 디스플레이 출력 포트 번호

·X2880Y0 : 2번째 디스플레이 월을 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값

·W1440H810 : 2 번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 2880, 높이(Height) - 810

·I003 : 중첩하고자하는 화면 입력 포트 번호

·O010 : 중첩하고자하는 화면 출력 포트 번호

·X4320Y0W1440H810 : 중첩하고자 하는 X 좌표 값, Y 좌표 값 및 중첩 화면 넓이 (W), 높이 (H)

·I004 : 중첩하고자하는 화면 입력 포트 번호

·O011O018O021 : 중첩하고자하는 화면 출력 포트 번호

·X2880Y810W1440H810 : 중첩하고자 하는 X 좌표 값, Y 좌표 값 및 중첩 화면 넓이 (W), 높이 (H)

·I005 : 중첩하고자하는 화면 입력 포트 번호

·O012O022O021 : 중첩하고자하는 화면 출력 포트 번호

·X4320Y810W1440H810 : 중첩하고자 하는 X 좌표 값, Y 좌표 값 및 중첩 화면 넓이 (W), 높이 (H)

▪ **[OB] - Output Wall Bezel Setting Command**

➢ **Command Format**

☞ *255OBOxxxHxxVxx!+0x0D
☞ *255OBOxxx-xxxHxxVxx!+0x0D
☞ *255OBOxxxOxxxHxxVxx!+0x0D

✓ Oxxx : Output Port number
✓ Hxx : Horizontal bezel
✓ Vxx : Vertical bezel

Examples)

Action	Command Codes	Response
Set Output #1 Horizontal bezel +1, Vertical bezel +1	*255OBO001H01V01!↵	*255sOBO001H01V01!
Set Output #1~9 Horizontal bezel +2, Vertical bezel +2	*255OBO001-009H02V02!↵	*255sOBO001O002…O009 H02V02!
Set Output #1, 4 Horizontal bezel +2, Vertical bezel +2	*255OBO001O004H02V02!↵	*255sOBO001O004H02V02!

▪ **[OR] - Output Reset Setting Command**

➢ **Command Format**

☞ *255OROxxx!+0x0D : Command code
☞ *255OROxxx-xxx!+0x0D : Command code
☞ *255OROxxxOxxx!+0x0D : Command code

✓ Oxxx : Output number

Examples)

Action	Command Codes	Response
Reset Output 1 port	*255ORO001!↵	*255sORO001!
Reset Output 1-4 ports	*255ORO001-004!↵	*255sORO001O002O003O004!

▪ [OC] - Output CEC Setting Command

➢ Command Format

☞ *255OCOxxxMxx!+0x0D
☞ *255OCOxxx-xxxS”xxxx”!+0x0D
☞ *255OCOxxxOxxxMxx!+0x0D
☞ *255OCOxxxOxxxS”xxxx”!+0x0D

✓ Oxxx : Output Port number
✓ Mxx : Power ON/OFF (M00 : Power OFF, M01 : Power ON)
✓ S”xxxxxxxxxx” : CEC Stream Set

Examples)

Action	Command Codes	Response
Set Output #1 ~ 4 CEC OFF	*255OCO001-00M00!↵	*255sOCO001O002 O003O004M00!
Set Output #1 CEC stream “FE8210F0”	*255OCO001S"FE8210F0"!↵	*255sOCO001S"FE821 0F0"!

▪ [OL] - Output Image Editing Command

➢ Command Format

☞ *255OLOxxxVXxxxxVYxxxxVWxxxxVHxxxx!+0x0D
☞ *255OLOxxxCXxxxxCYxxxxCWxxxxCHxxxx!+0x0D
✓ Oxxx : Output Port number
✓ VXxxxx : Image view Horizontal start
✓ VYxxxx : Image view Vertical start
✓ VWxxxx : Image view Width
✓ VHxxxx : Image view Height

✓ CXxxxx : Image zoom Horizontal start
✓ CYxxxx : Image zoom Vertical start
✓ CWxxxx : Image zoom Width
✓ CHxxxx : Image zoom Height

Examples)

Action	Command Codes	Response
Edit Output # 1 port Image zoom IN	*255OLO001CX0000CY0000XW1920CH1080!↵	*255sOLO001CX0000CY0000XW1920CH1080!
Set Output # 4 port Image view	*255OLO004VX0000VY0000VW1920VH1080!↵	*255sOLO004VX0000VY0000VW1920VH1080!

▣ ** XDM-WOS100 ** Wall Zoom Command (개별 출력 확대/축소 커맨드) - [OW]

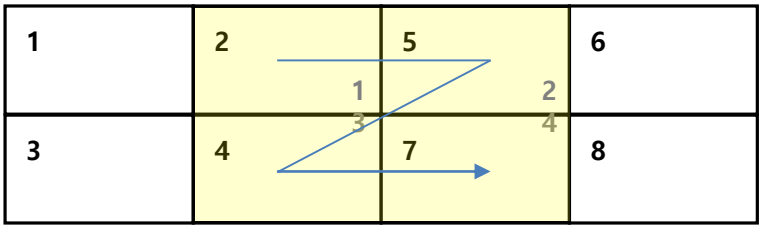
➢ Command Format

☞ *255OWOxxx-xxxMxxHxxVxxIxxxOxxxOxxxOxxxOxxx…HxxVxxIxxxOxxxOxxxOxxxOxxx! +0x0D

- ✓ Oxxx-xxx : Wall All Output Ports
- ✓ Mxx : Wall mode & Wall timing Set
  - -> M00 : Wall mode OFF
- ✓ Hxx : Horizontal division number (2자리)
  - -> H00 : Wall output clear
- ✓ Vxx : Vertical division number(2자리)
  - -> V00 : Wall output clear
- ✓ Ixxx : Input source number (3자리)
  - -> I999 : Logo Image output *이미지 권장 크기 : 960x540p*
- ✓ Oxxx : Output source number (3자리)

<Examples 1> 출력 해상도 : 1920x1080 * 1개 슬롯 1-4번 디스플레이 *

*** 8개 디스플레이가 있고, 하단 이미지 상 2, 4, 5, 7 번 디스플레이 월 모드 만드는 경우 *슬롯 2장 필요***



☞ *255OWO001-008M10H00V00O001O002O003O004O005O006O007O008
H02V02I001O002O005O004O007! + 0x0D

·O001-008 : 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

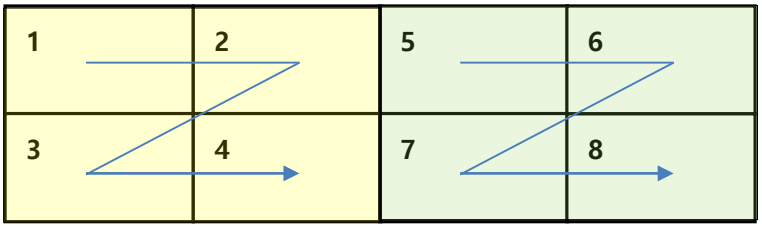
·M10 : 1920x1080p 해상도 설정

·H02V02 : 수직 수평 레이아웃 번호 (2x2)

·I001 : 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O002O005O004O007 : 디스플레이 월 시작하는 번호~끝나는 번호 (Z 순서)

<Examples 2> 출력 해상도 : 1920x1080 *2x2 디스플레이 월을 2개 만들고자 하는 경우



☞ *255OWO001-008M10H00V00O001O002O003O004O005O006O007O008
H02V02I001O001O002O003O004
H02V02I002O005O006O007O008! + 0x0D

·O001-008 : 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

·M10 : 1920x1080p 해상도 설정

·H02V02 : 수직 수평 레이아웃 번호 (2x2)

·I001 : 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O001O002O003O004 : 첫 번째 디스플레이 월 시작하는 번호~끝나는 번호 (Z 순서)

·H02V02I002O005O006O007O008 : 두 번째 디스플레이 월에 대한 Command

<Examples 3> Wall output port layer clear and black out 디스플레이 월 해제 및 검정 화면 출력

☞ *255OWO001-008M10H00V00O001O002O003O004O005O006O007O008!+0x0D

▣ XDM-WOS100 Wall Overlay Command (중첩 제어 커맨드)

➢ Command Format

☞*255OWOxxx-xxxWxxHxxVxxPxxxxIxxxOxxxXxYxWxHx.....
IxxxOxxxOxxxOxxxXxYxWxHx!+0x0D

✓ Oxxx-xxx : Wall All Output Ports

✓ Wxx : Wall mode & Wall timing Set

-> W00 : Wall mode OFF

Wall Mode & Timing Parameter	Description		
W00	Wall mode OFF	**W09**	1920x1080p@59 / Wall On
W01	720x480p@60 / Not support	**W10**	1920x1080p@60 / Wall On
W02	720x576p@50 / Not support	**W11**	3840x2160p@29 / Wall On
W03	1280x720p@29 / Wall On	**W12**	3840x2160p@50 / Wall On
W04	1280x720p@50 / Wall On	**W13**	3840x2160p@59 / Wall On
W05	1280x720p@59 / Wall On	**W14**	3840x2160p@60 / Wall On
W06	1280x720p@60 / Wall On	**W15**	1024x768p@60 / Not support
W07	1920x1080p@29 / Wall On	**W16**	1280x1024p@60 / Not support
W08	1920x1080p@50 / Wall On	**W17**	1920x1200p@60 / Not support

- ✓ Hxx : Horizontal division number (2자리)
  -> H00 : Wall output clear
- ✓ Vxx : Vertical division number(2자리)
  -> V00 : Wall output clear
- ✓ Pxxxx : Slot output priority (중첩 시 화면 표시 우선 순위)
  -> P1234 : Port 1 -> Port 2 -> Port 3 -> Port 4 (1번 출력 영상이 제일 상단에 표시)
  -> P4321 : Port 4 -> Port 3 -> Port 2 -> Port 1 (4번 출력 영상이 제일 상단에 표시)
- ✓ Ixxx : Input source number (3자리)
- ✓ Oxxx : Output port number (3자리)
- ✓ Xx~Xxxxxx : 출력 기준 표시 화면 시작 X 좌표 값
- ✓ Yx~Yxxxxx : 출력 기준 표시 화면 시작 Y 좌표 값
- ✓ Wx~Wxxxxx : 출력 기준 표시 화면 Width (너비 값) -> W0 : Layer clear
- ✓ Hx~Hxxxxx : 출력 기준 표시 화면 Height (높이 값) -> H0 : Layer clear

<Examples 1> Wall output port layer clear and black out 디스플레이 월 해제 및 검정 화면 출력

☞ *255OWO001-008W10H03V02P4321O001O002O003O004O005O006O007O008
X0Y0W0H0!+0x0D

※ I000을 사용하지 않음

·O001-008 : 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

·W10 : 1920x1080p 해상도 설정

·H03V02 : 수직 수평 레이아웃 번호 (3x2)

·O001O002O003O004O005O006O007O008 : 디스플레이 월 시작하는 번호~끝나는 번호 (Z 순서)

·X0, Y0, W0, H0 : Layer Clear

<2단 3열 Wall Port Connection> *슬롯 2장 필요*

1920	1920	1920	
Slot1-1 (Out 1)	Slot1-2 (Out 2)	Slot2-1 (Out 5)	Slot2-2 (Not used)
Slot1-3 (Out 3)	Slot1-4 (Out 4)	Slot2-3 (Out 7)	Slot2-4 (Not used)

1080 / 1080

출력 해상도 : 1920x1080 설정 시,

·최대 넓이 (Width) : 1920 * 3 = 5760 ·최대 높이 (Height) : 1080 * 2 = 2160

(출력 해상도 3840x2160 설정 시, 최대 넓이 = 3840*3 / 최대 높이 = 2160*2)

<2단 4열 Wall Port Connection> *슬롯 2장 필요*

1920	1920	1920	1920
Slot1-1 (Out 1)	Slot1-2 (Out 2)	Slot2-1 (Out 5)	Slot2-2 (Out 6)
Slot1-3 (Out 3)	Slot1-4 (Out 4)	Slot2-3 (Out 7)	Slot2-4 (Out 8)

(1080 / 1080)

출력 해상도 : 1920x1080 설정 시,

·최대 넓이 (Width) : 1920 * 4 = 7680 ·최대 높이 (Height) : 1080 * 2 = 2160

<2단 6열 Wall Port Connection> *슬롯 3장 필요*

1920	1920	1920	1920	1920	1920
Slot1-1 (Out 1)	Slot1-2 (Out 2)	Slot2-1 (Out 5)	Slot2-2 (Out 6)	Slot3-1 (Out 9)	Slot3-2 (Out 10)
Slot1-3 (Out 3)	Slot1-4 (Out 4)	Slot2-3 (Out 7)	Slot2-4 (Out 8)	Slot3-3 (Out 11)	Slot3-4 (Out 12)

(1080 / 1080)

출력 해상도 : 1920x1080 설정 시,

·최대 넓이 (Width) : 1920 * 6 = 11520 ·최대 높이 (Height) : 1080 * 2 = 2160

<3단 6열 Wall Port Connection> *슬롯 6장 필요*

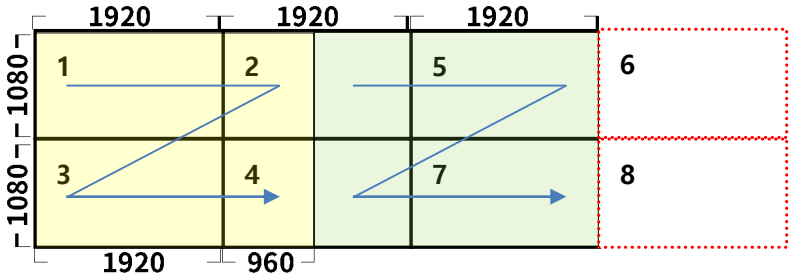
1920	1920	1920	1920	1920	1920
Slot1-1 (Out 1)	Slot1-2 (Out 2)	Slot2-1 (Out 5)	Slot2-2 (Out 6)	Slot3-1 (Out 9)	Slot3-2 (Out 10)
Slot1-3 (Out 3)	Slot1-4 (Out 4)	Slot2-3 (Out 7)	Slot2-4 (Out 8)	Slot3-3 (Out 11)	Slot3-4 (Out 12)
Slot4-1 (Out 13)	Slot4-2 (Out 14)	Slot5-1 (Out 17)	Slot5-2 (Out 18)	Slot6-1 (Out 21)	Slot6-2 (Out 22)
Slot4-3 (Not used)	Slot4-4 (Not used)	Slot5-3 (Not used)	Slot5-4 (Not used)	Slot6-3 (Not used)	Slot6-4 (Not used)

(1080 / 1080 / 1080)

출력 해상도 : 1920x1080 설정 시,

·최대 넓이 (Width) : 1920 * 6 = 11520 ·최대 높이 (Height) : 1080 * 3 = 3240

<Examples 1> 출력 해상도 : 1920x1080 [H3 x V2 디스플레이 월- 5760x2160]



☞ *255OWO001-008W10H03V02P4321

O001O002O003O004O006O007O008X0Y0W0H0 ← All Layer Clear

I001O001X0Y0W2880 ← 디스플레이 월 1

H2160I002O002O005X2880Y0W2880H2160! + 0x0D ← 디스플레이 월 2

·O001-008 : 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

·W10 : 1920x1080p 해상도 설정

·H03V02 : 수직 수평 레이아웃 번호 (3x2)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001O002O003O004O006O007O008X0Y0W0H0 : 모든 레이어 해제 커맨드

·I001 : 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O001: 1 번째 디스플레이 월 시작하는 출력 포트 번호

· X0Y0 : 1번째 디스플레이 월 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값,

·W2880H2160 : 1번째 디스플레이 월의 넓이 (Width) – 2880 , 높이 (Height) - 2160

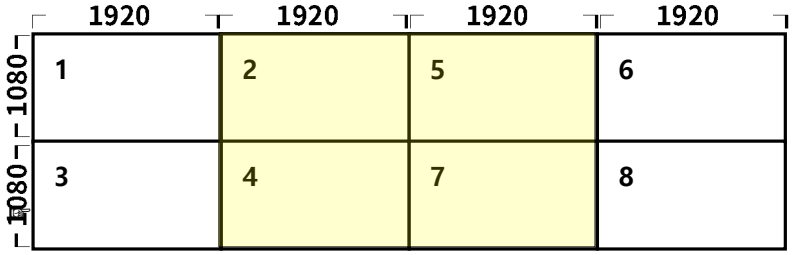
·I002 : 2번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O002O005 : 2 번째 디스플레이 월 시작하는 번호 및 겹치는 디스플레이 출력 포트 번호

·X2880Y0 : 2번째 디스플레이 월을 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값

·W2880H2160 : 2 번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 2880, 높이(Height) - 2160

<Examples 2> 출력 해상도 : 1920x1080 [H4 x V2 디스플레이 월- 5760x2160]



*255OWO001-008W10H04V02P4321

O001O002O003O004O005O006O007O008X0Y0W0H0 ← All Layer Clear

I001O001O005X1920Y0W3840H2160! + 0x0D ← 디스플레이 월 1

·O001-008 : 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

·W10 : 1920x1080p 해상도 설정

·H04V02 : 수직 수평 레이아웃 번호 (4x2)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001O002O003O004O005O006O007O008X0Y0W0H0 : 모든 레이어 해제 커맨드

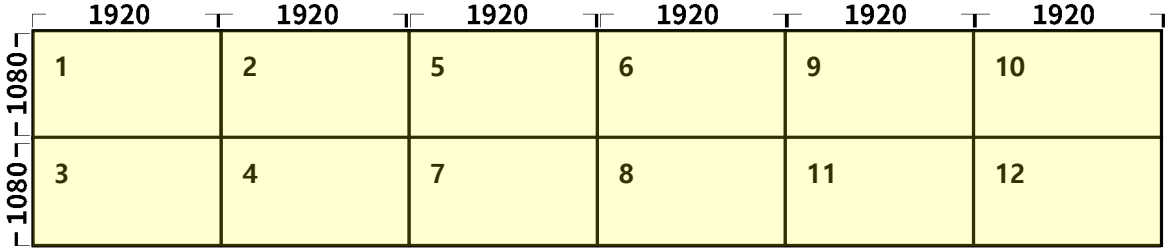
·I001 : 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O001O005 : 1 번째 디스플레이 월 포함하는 각 슬롯 별 첫번째 출력 포트 번호

·X1920Y0 : 1번째 월 시작하는 X 좌표 값, Y 좌표 값

·W3840H2160 : 1번째 디스플레이 월의 넓이 (Width) – 3840, 높이 (Height) – 2160

<Examples 3> 출력 해상도 : 1920x1080 [H6 x V2 디스플레이 월- 11520x2160]



☞ *255OWO001-012W10H06V02P4321

O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012X0Y0W0H0 ← All Layer Clear

I001O001O005O009X0Y0W11520H2160! + 0x0D ← 디스플레이 월 1

·O001-12 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

·W10 : 1920x1080p 해상도 설정

·H06V02 : 수직 수평 레이아웃 번호 (6x2)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001O002O003O004O005O006O007O008X0Y0W0H0 : 모든 레이어 해제 커맨드

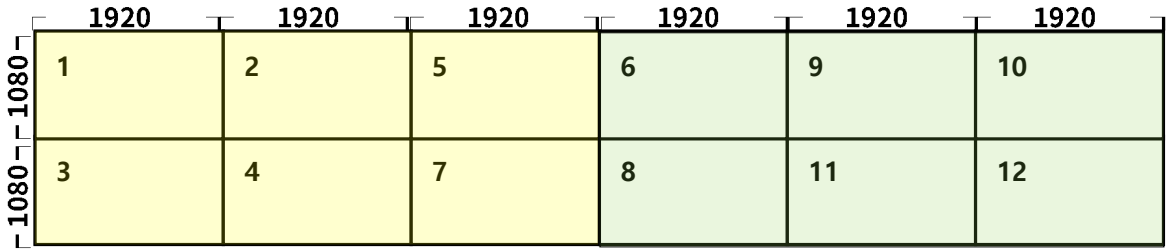
·I001 : 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O001O005O009 : 만들고자 하는 디스플레이 월 포함하는 각 슬롯 별 첫 번째 출력 포트 번호

· X0Y0 : 만들고자 하는 디스플레이 월 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값,

·W11520H2160 : 만들고자 하는 디스플레이 월의 넓이 (Width) – 11520 , 높이 (Height) - 2160

<Examples 4> 출력 해상도 : 1920x1080 [H6 x V2 디스플레이 월- 11520x2160]



☞ *255OWO001-012W10H06V02P4321

O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012X0Y0W0H0 → All Layer Clear

I001O001O005O009X0Y0W5760H2160 ← 디스플레이 월 1

I002O006O009X5760Y0W5760H2160! + 0x0D ← 디스플레이 월 2

·O001-12 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

·W10 : 1920x1080p 해상도 설정

·H06V02 : 수직 수평 레이아웃 번호 (6x2)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012X0Y0W0H0 :

모든 레이어 해제 커맨드

·I001 : 첫번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O001O005O009 : 첫번째 디스플레이 월 포함하는 각 슬롯 별 첫 번째 출력 포트 번호

· X0Y0 : 첫번째 디스플레이 월 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값,

·W5760H2160 : 첫번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 5760, 높이 (Height) - 2160

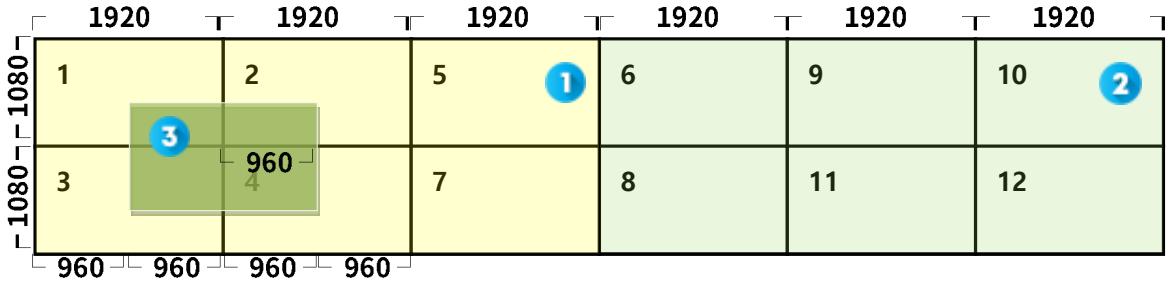
·I002 : 2번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O006O009 : 2 번째 디스플레이 월 시작하는 번호 및 겹치는 디스플레이 출력 포트 번호

·X5760Y0 : 2번째 디스플레이 월을 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값

·W5760H2160 : 2 번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 5760, 높이(Height) - 2160

<Examples 5> 출력 해상도 : 1920x1080 [H6 x V2 디스플레이 월- 11520x2160]



☞ *255OWO001-012W10H06V02P4321

O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012X0Y0W0H0 → All Layer Clear

I001O001O005X0Y0W5760H2160 ← 베이스 화면 1

I002O006O009X5760Y0W5760H2160 ← 베이스 화면 2

I003O002X960Y540W1920H1080! + 0x0D ← 중첩화면

·O001-12 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

·W10 : 1920x1080p 해상도 설정

·H06V02 : 수직 수평 레이아웃 번호 (6x2)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012X0Y0W0H0 :

모든 레이어 해제 커맨드

·I001 : 첫번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O001O005 : 첫번째 디스플레이 월 포함하는 각 슬롯 별 첫 번째 출력 포트 번호

· X0Y0 : 첫번째 디스플레이 월 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값,

·W5760H2160 : 첫번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 5760, 높이 (Height) - 2160

·I002 : 2번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O006O009 : 2 번째 디스플레이 월 시작하는 번호 및 겹치는 디스플레이 출력 포트 번호

·X5760Y0 : 2번째 디스플레이 월을 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값

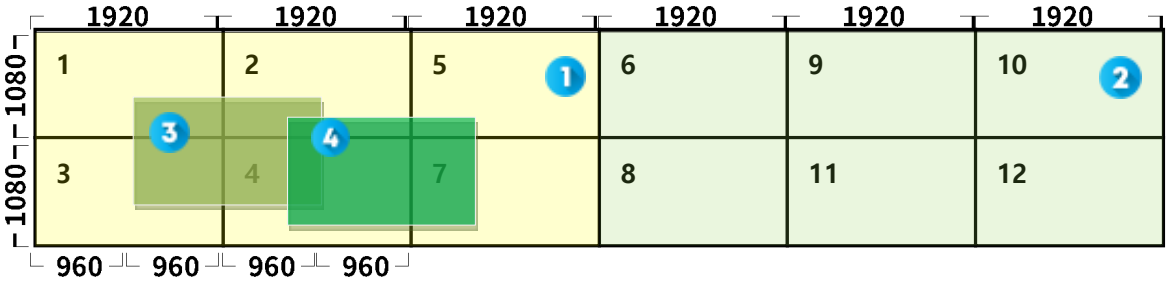
·W5760H2160 : 2 번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 5760, 높이(Height) - 2160

·I003 : 중첩하고자하는 화면 입력 포트 번호

·O002 : 중첩하고자하는 화면 출력 포트 시작 번호

·X960Y540W1920H1080 : 중첩하고자 하는 X 좌표 값, Y 좌표 값 및 중첩 화면 넓이 (W), 높이 (H)

<Examples 6> 출력 해상도 : 1920x1080 [H6 x V2 디스플레이 월- 11520x2160]



☞ *255OWO001-012W10H06V02P4321

O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012X0Y0W0H0 ←All Layer Clear

I001O001O005X0Y0W5760H2160 ← 베이스 화면 1

I002O006O009X5760Y0W5760H2160 ← 베이스 화면 2

I003O002X00960Y540W1920H1080 ← 중첩화면 1

I004O003O007X2200Y960W1920H1080! + 0x0D ← 중첩화면 2

·O001-12 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

·W10 : 1920x1080p 해상도 설정

·H06V02 : 수직 수평 레이아웃 번호 (6x2)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012X0Y0W0H0 : 모든 레이어 해제 커맨드

·I001 : 첫번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O001O005 : 첫번째 디스플레이 월 포함하는 각 슬롯 별 첫 번째 출력 포트 번호

· X0Y0 : 첫번째 디스플레이 월 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값,

·W5760H2160 : 첫번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 5760, 높이 (Height) - 2160

·I002 : 2번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O006O009 : 2 번째 디스플레이 월 시작하는 번호 및 겹치는 디스플레이 출력 포트 번호

·X5760Y0 : 2번째 디스플레이 월을 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값

·W5760H2160 : 2 번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 5760, 높이(Height) - 2160

·I003 : 중첩하고자하는 화면 입력 포트 번호

·O002 : 중첩하고자하는 화면 출력 포트 번호

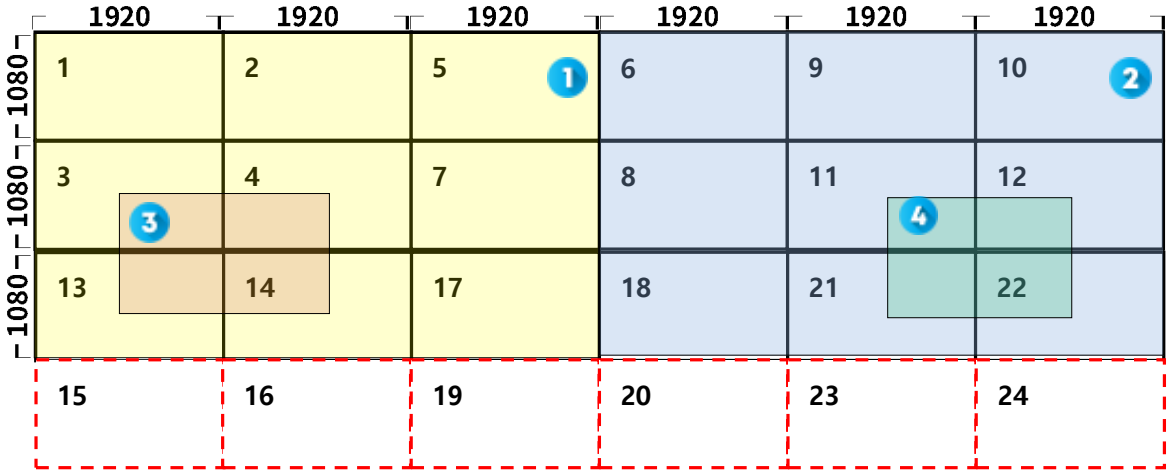
·X960Y540W1920H1080 : 중첩하고자 하는 X 좌표 값, Y 좌표 값 및 중첩 화면 넓이 (W), 높이 (H)

·I004 : 중첩하고자하는 화면 입력 포트 번호

·O003O007 : 중첩하고자하는 화면 출력 포트 번호

·X2200Y960W1920H1080 : 중첩하고자 하는 X 좌표 값, Y 좌표 값 및 중첩 화면 넓이 (W), 높이 (H)

<Examples 7> 출력 해상도 : 1920x1080 [H6 x V3 디스플레이 월- 11520x3240]



☞ *255OWO001-024W10H06V03P4321

O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012O013O014O015O016O017O018O019O020O021O022O023O024X0Y0W0H0 ← All Layer Clear

I001O001O005O013O017X0Y0W5760H3240 ← 베이스 화면 1

I002O006O009O018O021X5760Y0W5760H3240 ← 베이스 화면 2

I003O002O014X960Y1620W1920H1080 ← 중첩화면 1

I004O010O022X5280Y1620W1920H1080! + 0x0D ← 중첩화면 2

·O001-24 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

·W10 : 1920x1080p 해상도 설정

·H06V03 : 수직 수평 레이아웃 번호 (6x3)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012O013O014O015O016O017O018O019O020O021O022O023O024X0Y0W0H0 : 모든 레이어 해제 커맨드

·I001 : 첫번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O001O005O013O017 : 첫번째 디스플레이 월 포함하는 각 슬롯 별 첫 번째 출력 포트 번호

·X0Y0 : 첫번째 디스플레이 월 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값,

·W5760H3240 : 첫번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 5760, 높이 (Height) – 3240

·I002 : 2번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O006O009O018O021 : 2 번째 디스플레이 월 시작하는 번호 및 겹치는 디스플레이 출력 포트 번호

·X5760Y0 : 2번째 디스플레이 월을 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값

·W5760H3240 : 2 번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 5760, 높이(Height) - 3240

·I003 : 중첩하고자하는 화면 입력 포트 번호

·O002O014 : 중첩하고자하는 화면 출력 포트 번호

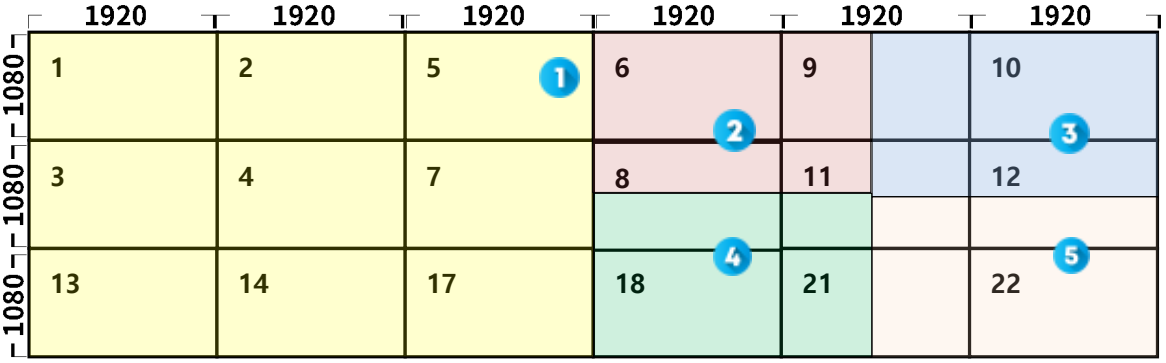
·X960Y1620W1920H1080 : 중첩하고자 하는 X 좌표 값, Y 좌표 값 및 중첩 화면 넓이 (W), 높이 (H)

·I004 : 중첩하고자하는 화면 입력 포트 번호

·O010O022 : 중첩하고자하는 화면 출력 포트 번호

·X5280Y1620W1920H1080 : 중첩하고자 하는 X 좌표 값, Y 좌표 값 및 중첩 화면 넓이 (W), 높이 (H)

<Examples 8> 출력 해상도 : 1920x1080 [H6 x V3 디스플레이 월- 11520x3240]



☞ *255OWO001-024W10H06V03P4321

O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012O013O014O015O016O017O018O019O020O021O022O023O24X0Y0W0H0 ← All Layer Clear

I001O001O005O013O017X0Y0W5760H3240 ← 베이스 화면 1

I002O006O009X5760Y0W2880H1620 ← 중첩화면 1

I003O010X8640Y0W2880H1620 ← 중첩화면 2

I004O011O018O021X5760Y1620W2880H01620 ← 중첩화면 3

I005O012O022X8640Y1620W2880H1620! + 0x0D ← 중첩화면 4

·O001-24 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

·W10 : 1920x1080p 해상도 설정

·H06V03 : 수직 수평 레이아웃 번호 (6x3)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012O013O014O015O016O017O018O019O020O021O022O023O024X0Y0W0H0 : 모든 레이어 해제 커맨드

·I001 : 첫번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O001O005O013O017 : 첫번째 디스플레이 월 포함하는 각 슬롯 별 첫 번째 출력 포트 번호

·X0Y0 : 첫번째 디스플레이 월 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값,

·W5760H3240 : 첫번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 5760, 높이 (Height) – 3240

·I002 : 2번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O006O009 : 2 번째 디스플레이 월 시작하는 번호 및 겹치는 디스플레이 출력 포트 번호

·X5760Y0 : 2번째 디스플레이 월을 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값

·W2880H1620 : 2 번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 2880, 높이(Height) - 1620

·I003 : 중첩하고자하는 화면 입력 포트 번호

·O010 : 중첩하고자하는 화면 출력 포트 번호

·X8640Y0W2880H1620 : 중첩하고자 하는 X 좌표 값, Y 좌표 값 및 중첩 화면 넓이 (W), 높이 (H)

·I004 : 중첩하고자하는 화면 입력 포트 번호

·O011O018O021 : 중첩하고자하는 화면 출력 포트 번호

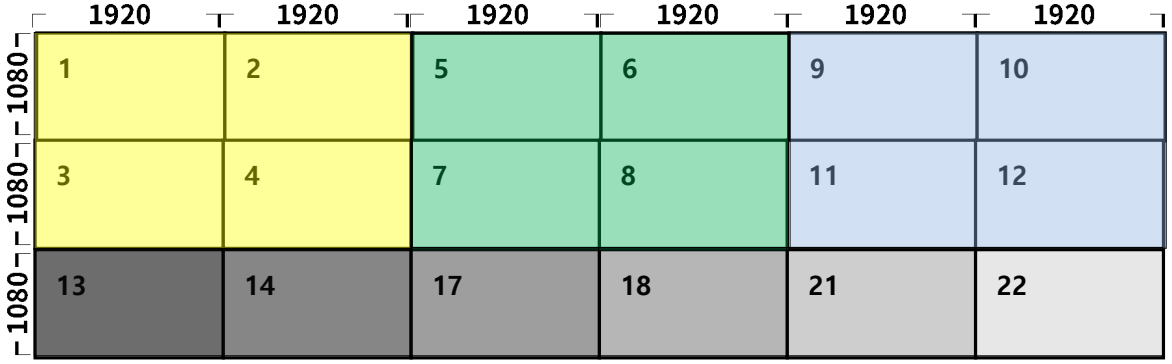
·X5760Y1620W2880H1620 : 중첩하고자 하는 X 좌표 값, Y 좌표 값 및 중첩 화면 넓이 (W), 높이 (H)

·I005 : 중첩하고자하는 화면 입력 포트 번호

·O012O022O021 : 중첩하고자하는 화면 출력 포트 번호

·X8640Y1620W2880H1620 : 중첩하고자 하는 X 좌표 값, Y 좌표 값 및 중첩 화면 넓이 (W), 높이 (H)

<Examples 8> 출력 해상도 : 1920x1080 [H6 x V3 디스플레이 월- 11520x3240]



☞ *255OWO001-024W10H06V03P4321

O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012O013O014O015O016O017O018O019O020O021O022O23O24X0Y0W0H0 ← All Layer Clear

I001O001X0Y0W3840H2160 ← 베이스 화면 1

I002O005X3840Y0W3840H2160 ← 베이스화면 2

I003O009X7680Y0W3840H2160 ← 베이스화면 3

I004O013X0Y2160W1920H1080 ← 베이스화면 4

I005O014X1920Y2160W1920H1080 ← 베이스화면 5

I006O017X3840Y2160W1920H1080 ← 베이스화면 6

I007O018X5760Y2160W1920H1080 ← 베이스화면 7

I008O021X7680Y2160W1920H1080 ← 베이스화면 8

I009O022X9600Y2160W1920H1080! + 0x0D ← 베이스화면 9

·O001-24 중첩을 사용하고자 하는 디스플레이 포트 번호 전체

·W10 : 1920x1080p 해상도 설정

·H06V03 : 수직 수평 레이아웃 번호 (6x3)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001O002O003O004O005O006O007O008O009O010O011O012O013O014O015O016O017O018O019O020O021O022O023O24X0Y0W0H0 : 모든 레이어 해제 커맨드

·I001 : 첫번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O001 : 첫번째 디스플레이 월 포함하는 각 슬롯 별 첫 번째 출력 포트 번호

·X0Y0 : 첫번째 디스플레이 월 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값,

·W3840H2160 : 첫번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 5760, 높이 (Height) – 3240

·I002 : 2번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O005 : 2 번째 디스플레이 월 시작하는 번호 및 겹치는 디스플레이 출력 포트 번호

·X3840Y0 : 2번째 디스플레이 월을 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값

·W3840H2160 : 2 번째 디스플레이 월 넓이 (Width) – 2880, 높이(Height) - 1620

·I003 : 3번째 디스플레이 월을 만들고자 하는 입력 포트 번호

·O009 : 3 번째 디스플레이 출력 포트 번호

·X7680Y0W3840H2160 : 3번째 디스플레이 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값, 넓이 및 높이

·I004 : : 4번째 디스플레이 입력 포트 번호

·O013 : 4 번째 디스플레이 출력 포트 번호

·X0Y2160W192H1080 : 4번째 디스플레이 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값, 넓이 및 높이

·I005 : 5번째 디스플레이 입력 포트 번호

·O014 : 5 번째 디스플레이 출력 포트 번호

·X1920Y2160W1920H1080 : 5번째 디스플레이 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값, 넓이 및 높이

·I006 : 6번째 디스플레이 입력 포트 번호

·O017 : 6 번째 디스플레이 출력 포트 번호

·X1920Y2160W1920H1080 : 6번째 디스플레이 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값, 넓이 및 높이

·I007 : 7번째 디스플레이 입력 포트 번호

·O018 : 7 번째 디스플레이 출력 포트 번호

·X1920Y2160W1920H1080 : 7번째 디스플레이 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값, 넓이 및 높이

·I008 : 8번째 디스플레이 입력 포트 번호

·O021 : 8 번째 디스플레이 출력 포트 번호

·X1920Y2160W1920H1080 : 8번째 디스플레이 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값, 넓이 및 높이

·I009 : 9번째 디스플레이 입력 포트 번호

·O022 : 9 번째 디스플레이 출력 포트 번호

·X1920Y2160W1920H1080 : 9번째 디스플레이 시작되는 X 좌표 값, Y 좌표 값, 넓이 및 높이

※본 커맨드는 LED 디스플레이용 제어 커맨드입니다.※

※ 출고 시 WOS100 카드는 일반 스위칭 모드로 동작하며 LED 제어 모드로 설정 시
약 10초 정도의 동작 시간이 필요합니다.

▣ XDM-WOS100 LED Command (LED 디스플레이 제어 커맨드)

➢ Command Format

☞*255OWOxxx-xxxSxxHxxVxxPxxxxOxxxRxCxOxxxRxCx....IxxxOxxxXxYxWxHx.....
IxxxOxxxXxYxWxHx!+0x0D

☞*255OWOxxx-xxxLxxHxxVxxPxxxxOxxxRxCxOxxxRxCx....IxxxOxxxXxYxWxHx.....
IxxxOxxxXxYxWxHx!+0x0D

- ✓ Oxxx-xxx : Wall All Output Ports
- ✓ Sxx or Lxx : Single LED mode & LED timing set
  L00 : LED mode Off

Wall Mode & Timing Parameter	Description		
S or L00	Wall mode OFF	**S or L09**	1920x1080p@59 / LED On
S or L01	Not support	**S or L10**	1920x1080p@60 / LED On
S or L02	Not support	**S or L11**	3840x2160p@29 / LED On
S or L03	1280x720p@29 / LED On	**S or L12**	3840x2160p@50 / LED On
S or L04	1280x720p@50 / LED On	**S or L13**	3840x2160p@59 / LED On
S or L05	1280x720p@59 / LED On	**S or L14**	3840x2160p@60 / LED On
S or L06	1280x720p@60 / LED On	**S or L15**	1024x768p@60 / Not support
S or L07	1920x1080p@29 / LED On	**S or L16**	1280x1024p@60 / Not support
S or L08	1920x1080p@50 / LED On	**S or L17**	1920x1200p@60 / Not support

- ✓ Hxx : Horizontal division number (2자리)
  -> H00 : Wall output clear
- ✓ Vxx : Vertical division number(2자리)
  -> V00 : Wall output clear
- ✓ Pxxxx : Slot output priority (중첩 시 화면 표시 우선 순위)
  -> P1234 : Port 1 -> Port 2 -> Port 3 -> Port 4 (1번 출력 영상이 제일 상단에 표시)
  -> P4321 : Port 4 -> Port 3 -> Port 2 -> Port 1 (4번 출력 영상이 제일 상단에 표시)

▶ LED Pixels 설정

- ✓ Oxxx : Output port
- ✓ Rx : LED Display Pixel Width (너비)
- ✓ Cx : LED Display Pixel Height (높이)

▶ 화면 표출 설정

- ✓ Ixxx : 스위칭 입력 포트 Input port number (3자리- 선택적으로 사용 가능)
- ✓ Oxxx : Output port number (3자리)
- ✓ Xx~Xxxxxx : 화면 표출 시작 X 좌표 값 (LED Total Width 기준)
- ✓ Yx~Yxxxxx : 화면 표출 시작 Y 좌표 값 (LED Total Height 기준)

✓ Wx~Wxxxxx : 화면 표출 Width (너비 값) -> W0 : Layer clear (LED Total Width 기준)

✓ Hx~Hxxxxx : 화면 표출 Height (높이 값) -> H0 : Layer clear (LED Total Height 기준)

▶ Zoom 설정

✓ Oxxx : Output port

✓ Dx : 영상 확대 시작 X 비율값 (0~100)

✓ Ex : 영상 확대 시작 Y 비율값 (0~100)

✓ Fx : 영상 확대 Width 비율값 (0~100)

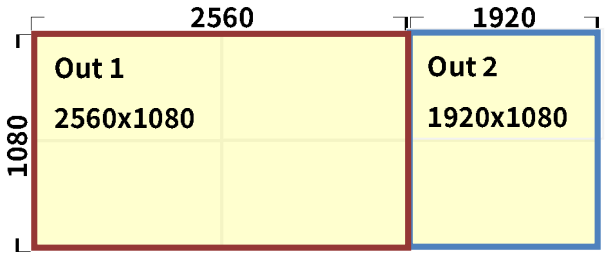
✓ Fx : 영상 확대 Height 비율값 (0~100)

▶ Layer clear

✓ O000 : Wall 전체 화면 Clear

✓ OxxxX0Y0W0H0 : 부분화면 Clear

< Single WOS100 Card LED 예제 - Total Pixel : 4480x1080 > *WOS100 카드 1장*



출력 해상도 : 3840x2160 60Hz / LED Head , Pixel 설정 , 화면 표출 (전체) 설정 예시

예제 1) Total Pixel : 4480x1080

☞ *255OWO001-004S14H02V01P4321O001R2560C1080O002R1920C1080
I001O001X0Y0W4480H1080! + 0x0D

·O001-004 : LED 디스플레이와 연결된 출력 포트

·S14 : 3840x2160p 해상도 설정

·H02V01 : 수직 수평 레이아웃 번호 (2x1)

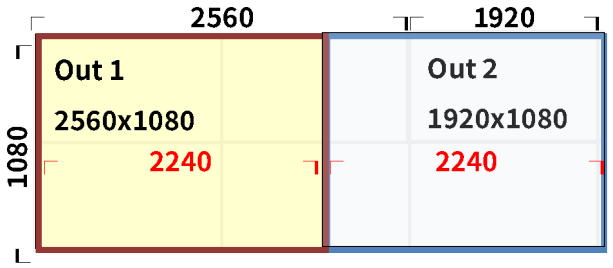
·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001R2560C1080 : 출력 1번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2560 x 1080)

·O002R1920C1080 : 출력 2번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (1920 x 1080)

·I001O001X0Y0W4480H1080 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

< Single WOS100 Card LED 예제 - Total Pixel : 4480x1080 > *WOS100 카드 1장*



출력 해상도 : 3840x2160 60Hz / LED Head , Pixel 설정 , 화면 표출 (2분할) 설정 예시

예제 2) Total Pixel : 4480x1080

☞ *255OWO001-004S14H02V01P4321O001R2560C1080O002R1920C1080
I001O001X0Y0W2240H1080I002O002X2240Y0W2240H1080! + 0x0D

·O001-004 : LED 디스플레이와 연결된 출력 포트

·S14 : 3840x2160p 해상도 설정

·H02V01 : 수직 수평 레이아웃 번호 (2x1)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

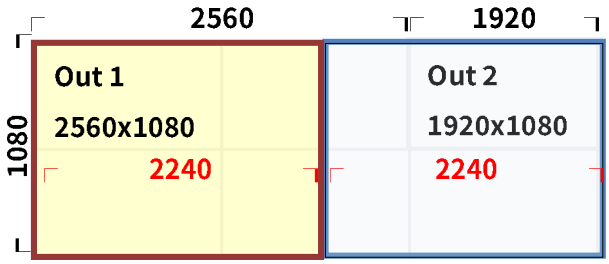
·O001R2560C1080 : 출력 1번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2560 x 1080)

·O002R1920C1080 : 출력 2번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (1920 x 1080)

·I001O001X0Y0W2240H1080 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

·I002O002X224Y0W2240H1080 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

< Single WOS100 Card LED 예제 - Total Pixel : 4480x1080 > *WOS100 카드 1장*



출력 해상도 : 3840x2160 60Hz / LED Head , Pixel 설정 , 이전 화면 Clear , 화면 표출 (2분할) 설정 예시

예제 3) Total Pixel : 4480x1080

☞ *255OWO001-004S14H02V01P4321O001R2560C1080O002R1920C1080
O000I001O001X0Y0W2240H1080I002O002X2240Y0W2240H1080! + 0x0D

·O001-004 : LED 디스플레이와 연결된 출력 포트

·S14 : 3840x2160p 해상도 설정

·H02V01 : 수직 수평 레이아웃 번호 (2x1)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001R2560C1080 : 출력 1번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2560 x 1080)

·O002R1920C1080 : 출력 2번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (1920 x 1080)

·O000 : 이전 화면 Clear 커맨드

·I001O001X0Y0W2240H1080 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

·I002O002X224Y0W2240H1080 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

※ 단순 화면 표출 커맨드만 전송 시 이전 중첩된 화면이 남아있기 때문에,
Preset 설정 시에는 전체 화면 Clear 커맨드를 추가하여 전송하여야 합니다.

▶ 커맨드 위치는 화면 표출 커맨드 앞단에 O000을 추가하여야 합니다.

☞2화면 분할 표출 커맨드 (Head + 이전 화면 Clear + 화면 표출)

*255OWO001-004S14H02V01P4321

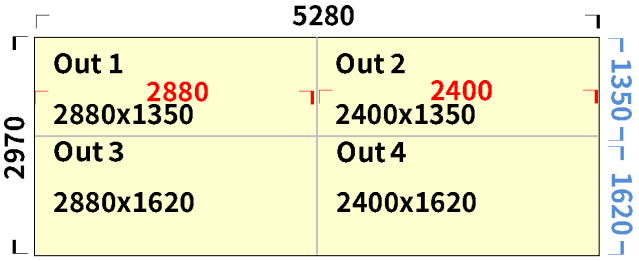
O000I001O001X0Y0W2240H1080I002O002X2240Y0W2240H1080! + 0x0D

※ 커맨드 전송 시 Head 커맨드는 반드시 입력해주셔야 합니다.

LED Pixel 설정 커맨드는 처음 설정 시에는 전송이 되어야 하며, 설정 후에는

같이 추가하여 전송을 해도 되고 추가하지 않아도 됩니다.

< Single WOS100 Card LED 예제 - Total Pixel : 5280x2970 > *WOS100 카드 1장



출력 해상도 : 3840x2160 60Hz / LED Head , Pixel 설정 , 이전 화면 Clear , 화면 표출 (전체) 설정 예시

예제 4) Total Pixel : 5280x2970

☞ *255OWO001-004S14H02V02P4321O001R2880C1350O002R2400C1350

O003R2880C1620O004R2400C1620

O000I001O001X0Y0W5280H2970! + 0x0D

·O001-004 : LED 디스플레이와 연결된 출력 포트

·S14 : 3840x2160p 해상도 설정

·H02V02 : 수직 수평 레이아웃 번호 (2x2)

·O001R2880C1350 : 출력 1번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2880 x 1350)

·O002R2400C1350 : 출력 2번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2400 x 1350)

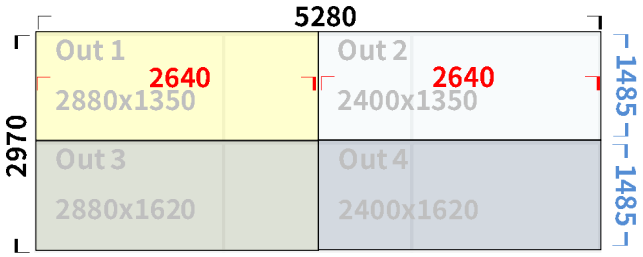
·O003R2880C1620 : 출력 3번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2880 x 1620)

·O004R2400C1620 : 출력 4번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2400 x 1620)

·O000 : 이전 화면 Clear 커맨드

·I001O001X0Y0W5280H2970 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

< Single WOS100 Card LED 예제 - Total Pixel : 5280x2970 > *WOS100 카드 1장



출력 해상도 : 3840x2160 60Hz / LED Head , Pixel 설정 , 이전 화면 Clear , 화면 표출 (4분할) 설정 예시

예제 5) Total Pixel : 5280x2970

☞ *255OWO001-004S14H02V02P4321O001R2880C1350O002R2400C1350
O003R2880C1620O004R2400C1620
O000I001O001X0Y0W2640H1485I002O002X2640Y0W2640H1485
I003O003X0Y1485W2640H1485I004O004X2640Y1485W2640H1485! + 0x0D

·O001-004 : LED 디스플레이와 연결된 출력 포트

·S14 : 3840x2160p 해상도 설정

·H02V02 : 수직 수평 레이아웃 번호 (2x1)

·O001R2880C1350 : 출력 1번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2880 x 1350)

·O002R2400C1350 : 출력 2번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2400 x 1350)

·O003R2880C1620 : 출력 3번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2880 x 1620)

·O004R2400C1620 : 출력 4번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2400 x 1620)

·O000 : 이전 화면 Clear 커맨드

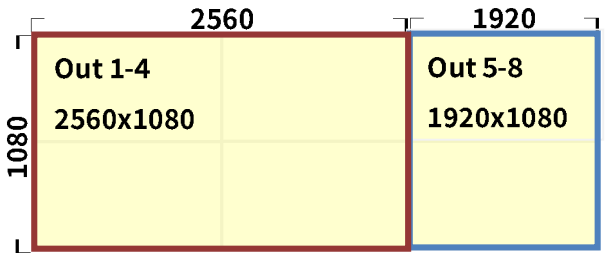
·I001O001X0Y0W2640H1485 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

·I002O002X2640Y0W2640H1485 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

·I003O003X0Y1485W2640H1485 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

·I004O004X2640Y0W2640H1485 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

< Multi WOS100 Card LED 예제 - Total Pixel : 4480x1080 > *WOS100 카드 2장*



출력 해상도 : 3840x2160 60Hz / LED Head , Pixel 설정 , 이전 화면 Clear, 화면 표출 (전체) 설정 예시

예제 6) Total Pixel : 4480x1080

☞ *255OWO001-008L14H02V01P4321O001R2560C1080O005R1920C1080
O000I001O001O005X0Y0W4480H1080! + 0x0D

·O001-008 : LED 디스플레이와 연결된 출력 포트

·L14 : 3840x2160p 해상도 설정 – WOS100 여러 장 사용 시, 해상도 설정 커맨드

·H02V01 : 수직 수평 레이아웃 번호 (2x1)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

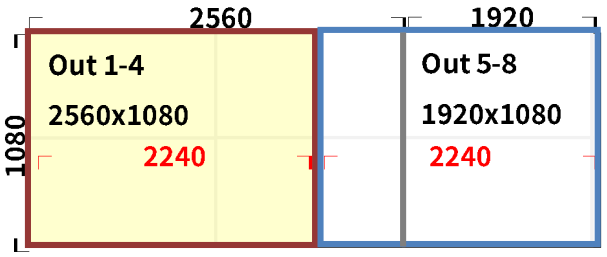
·O001R2560C1080 : 출력 1번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2560 x 1080)

·O005R1920C1080 : 출력 5번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (1920 x 1080)

·O000 : 이전 화면 Clear 커맨드

·I001O001O005X0Y0W4480H1080 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

< Multi WOS100 Card LED 예제 - Total Pixel : 4480x1080 > *WOS100 카드 2장*



출력 해상도 : 3840x2160 60Hz / LED Head , Pixel 설정 , 이전 화면 Clear, 화면 표출 (2분할) 설정 예시

예제 7) Total Pixel : 4480x1080

☞ *255OWO001-008L14H02V01P4321O001R2560C1080O005R1920C1080 O000I001O001X0Y0W2240H1080I002O002O005X2240Y0W2240H1080! + 0x0D

·O001-008 : LED 디스플레이와 연결된 출력 포트

·L14 : 3840x2160p 해상도 설정 – WOS100 여러 장 사용 시, 해상도 설정 커맨드

·H02V01 : 수직 수평 레이아웃 번호 (2x1)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001R2560C1080 : 출력 1번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2560 x 1080)

·O005R1920C1080 : 출력 5번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (1920 x 1080)

·O000 : 이전 화면 Clear 커맨드

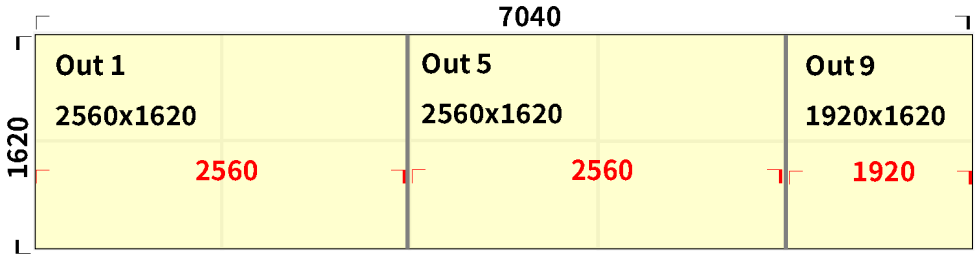
·I001O001X0Y0W2240H1080 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

·I002O002O005X224Y0W2240H1080 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

※ 두번째 분할 화면은 WOS100 카드 1,2번에 표출이 되어야 하기 때문에 Out2번과 Out5번에 같은 소스가 입력되어야 합니다.

※ 2장의 카드를 사용하기 때문에 2장의 카드 마지막 포트(O001-008)까지 설정하여야 합니다.

< Multi WOS100 Card LED 예제 - Total Pixel : 7040x1620 > *WOS100 카드 3장*



출력 해상도 : 3840x2160 60Hz / LED Head , Pixel 설정 , 이전 화면 Clear, 화면 표출 (전체) 설정 예시

예제 8) Total Pixel : 7040x1620

☞ *255OWO001-012L14H03V01P4321
O001R2560C1620O005R2560C1620O009R1920C1620
O000I001O001O005O009X0Y0W7040H1620! + 0x0D

·O001-012 : LED 디스플레이와 연결된 출력 포트

·L14 : 3840x2160p 해상도 설정 – WOS100 여러 장 사용 시, 해상도 설정 커맨드

·H03V01 : 수직 수평 레이아웃 번호 (3x1)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001R2560C1620 : 출력 1번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2560 x 1620)

·O005R2560C1620 : 출력 5번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2560 x 1620)

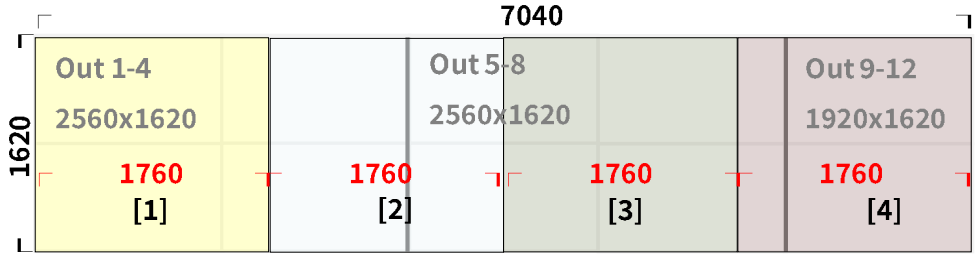
·O009R1920C1620 : 출력 9번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (1920 x 1620)

·O000 : 이전 화면 Clear 커맨드

·I001O001O005O009X0Y0W7040H1620 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

※ 전체 화면은 WOS100 3장에 동시에 전체 표출이 되어야 하기 때문에 Out1번, Out5, Out9번에 같은 소스가 입력되어야 함.

< Multi WOS100 Card LED 예제 - Total Pixel : 7040x1620 > *WOS100 카드 3장*



출력 해상도 : 3840x2160 60Hz / LED Head , Pixel 설정 , 이전 화면 Clear, 화면 표출 (4분할) 설정 예시

예제 9) Total Pixel : 7040x1620

☞ *255OWO001-012L14H03V01P4321
O001R2560C1620O005R2560C1620O009R1920C1620
O000I001O001X0Y0W1760H1620I002O002O005X1760Y0W1760H1620
I003O006O009X3520Y0W1760H1620I004O010X5280Y0W1760H1620! + 0x0D

·O001-012 : LED 디스플레이와 연결된 출력 포트

·L14 : 3840x2160p 해상도 설정 – WOS100 여러 장 사용 시, 해상도 설정 커맨드

·H03V01 : 수직 수평 레이아웃 번호 (3x1) _ 가로선 참고

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001R2560C1620 : 출력 1번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2560 x 1620)

·O005R2560C1620 : 출력 5번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2560 x 1620)

·O009R1920C1620 : 출력 9번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (1920 x 1620)

·O000 : 이전 화면 Clear 커맨드

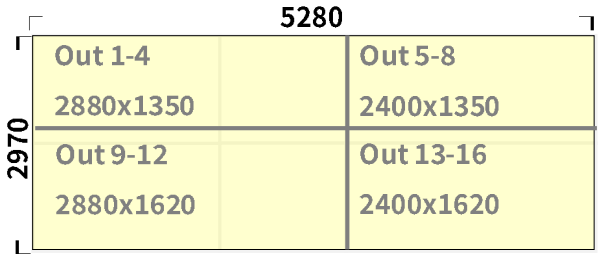
·I001O001X0Y0W1760H1620 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

·I002O002O005X1760Y0W1760H1620 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

·I003O006O009X3520Y0W1760H1620 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

·I004O010X5280Y0W1760H1620 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

< Multi WOS100 Card LED 예제 - Total Pixel : 5280x2970 > *WOS100 카드 4장*



출력 해상도 : 3840x2160 60Hz / LED Head , Pixel 설정 , 이전 화면 Clear, 화면 표출 (전체) 설정 예시

예제 10) Total Pixel : 5280x2970

☞ *255OWO001-016L14H02V02P4321O001R2880C1350O005R2400C1350
O009R2880C1620O013R2400C1620
O000I001O001O005O009O013X0Y0W5280H2970! + 0x0D

·O001-016 : LED 디스플레이와 연결된 출력 포트

·L14 : 3840x2160p 해상도 설정 – WOS100 여러 장 사용 시, 해상도 설정 커맨드

·H02V02 : 수직 수평 레이아웃 번호 (2x2)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001R2880C1350 : 출력 1번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2880 x 1350)

·O005R2400C1350 : 출력 5번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2400 x 1350)

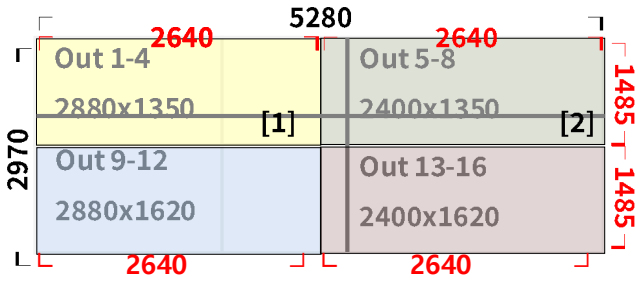
·O009R2880C1620 : 출력 9번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2880 x 1620)

·O013R2400C1620 : 출력 9번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2400 x 1620)

·O000 : 이전 화면 Clear 커맨드

·I001O001O005O009O013X0Y0W5280H2970 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀

< Multi WOS100 Card LED 예제 - Total Pixel : 5280x2970 > *WOS100 카드 4장*



출력 해상도 : 3840x2160 60Hz / LED Head , Pixel 설정 , 이전 화면 Clear, 화면 표출 (4분할) 설정 예시

예제 11) Total Pixel : 5280x2970

☞ *255OWO001-016L14H02V02P4321O001R2880C1350O005R2400C1350
O009R2880C1620O013R2400C1620
O000I001O001O009X0Y0W2640H1485I002O002O005O010O013X2640Y0W2640H1485
I003O011X0Y1485W2640H1485I004O012O014X2640Y1485W2640H1485! + 0x0D

·O001-016 : LED 디스플레이와 연결된 출력 포트

·L14 : 3840x2160p 해상도 설정 – WOS100 여러 장 사용 시, 해상도 설정 커맨드

·H02V02 : 수직 수평 레이아웃 번호 (2x2)

·P4321 : 중첩 시, 화면 표시 우선 순위 -> 4번 출력 영상이 제일 위에 표시됨

·O001R2880C1350 : 출력 1번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2880 x 1350)

·O005R2400C1350 : 출력 5번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2400 x 1350)

·O009R2880C1620 : 출력 9번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2880 x 1620)

·O013R2400C1620 : 출력 9번 포트에 해당하는 LED 픽셀 설정 (2400 x 1620)

·O000 : 이전 화면 Clear 커맨드

·I001O001O009X0Y0W2640H1485 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀 ***

·I002O002O005O010O013X2640Y0W2640H1485 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀 ***

·I003O011X0Y1485W2640H1485 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀 ***

·I004O012O014X2640Y1485W2640H1485 : 스위칭 할 입력 및 출력 포트, 화면 표출 X, Y 좌표값 및 전체 픽셀 ***

※ * 상단 이미지와 같이 표출할 화면이 여러 출력 영역에 걸쳐 배치되는 경우, 해당 화면이 포함된 모든 출력 포트를 지정해야 합니다. 단, 화면 구성 시 출력 포트가 중복되는 경우에는 이미 지정된 출력 포트를 제외한 나머지 출력 포트를 모두 지정해야 합니다.**

▣ **LAN Data Setting Command**

- ***255SNIP** ：IP Address Setting Command
- ***255SNSM**：Subnet Mask Setting Command
- ***255SNGW**：Gateway Setting Command

➢ **Command Format**

☞ *255SNIPxxx.xxx.xxx.xxx!+0x0D
☞ *255SNSMxxx.xxx.xxx.xxx!+0x0D
☞ *255SNGWxxx.xxx.xxx.xxx!+0x0D

Examples)

Action	Command Codes	Response
Set IP Address at 192.168.000.004	*255SNIP192.168.000.004!↵	*255sSNIP192.168.000.004!
Set Gate way at 192.168.000.001	*255SNGW192.168.000.001!↵	*255sSNGW192.168.000.001!
Set Subnet Mask at 255.255.255.000	*255SNSM255.255.255.000!↵	*255sSNSM255.255.255.000!

▣ **[SRB] - RS232 Setting Command**

➢ **Command Format**

☞ *255SRBRxx!+0x0D

✓ **Rxx : Baudrate Parameter**

Baudrate Parameter	Description		
R01	9600	**R04**	57600
R02	19200	**R05**	115200
R03	38400		

Examples)

Action	Command Codes	Response
Set Baudrate at 57600	*255SRBR04!↵	*255sSRBR04!

▣ [SL] - System Lock Setting Command

➢ Command Format

☞ *255SLDxx!+0x0D

✓ Dxx : System Lock/Unlock

System Lock/Unlock Parameter	Description
D00	All Unlock
D01	RS232, LAN setting Menu Locked
D02	RS232, LAN, Create, Preset, I/O config Setting Locked

Examples)

Action	Command Codes	Response
Lock RS232, LAN setting	*255SLD001!↵	*255sSLD001!

▣ Firmware Version Check Command

➢ Command Format

☞ *255?VERSION!+0x0D

Examples)

Action	Command Codes	Response
Check Firmware version	*255?VERSION!↵	*255s?VERSION:M36X-V1.21!

▣ **LAN Information Check Command**

➢ **Command Format**

☞ *255?SNA!+0x0D

Examples)

Action	Command Codes	Response
Check LAN Information	*255?SNA!↵	Network Information 1. LAN_Mode:Static 2. IP : 192.168.000.000 3. Gateway : 192.168.000.000 4. Subnet : 255.255.255.000

▣ **Product ID Check Command**

➢ **Command Format**

☞ *255?SID!+0x0D

Examples)

Action	Command Codes	Response
Check Product ID	*255?SID!↵	*255s?SID255!

▣ **RS232 Information Check Command**

➢ **Command Format**

☞ *255?SRA!+0x0D

Examples)

Action	Command Codes	Response
Check RS232 Information	*255?SRA!↵	RS232 Information 1. Baudrate:115200bps 2. Parity : None 3. Stopbits : 1Bit

▣ **RS232 Connect Command *응답 값으로 RS232 연결된 것 확인**

➢ **Command Format**

☞ *255H000!+0x0D : Command code

Examples)

Action	Command Codes	Response
Check RS232 Connection	*255H000!↵	*255sH000!

▣ **IN/OUT OSD Setting Command**

➢ **Command Format**

· **Input OSD Command**

☞ *255IDIxxxMxxS”xxxx”!+0x0D
☞ *255IDIxxx-xxxMxxS"xxxx"!+0x0D
☞ *255IDIxxxIxxxMxxS"xxxx"!+0x0D

· **Output OSD Command**

☞ *255ODOxxxMxxS"xxxx"!+0x0D
☞ *255ODOxxx-xxxMxxS"xxxx"!+0x0D
☞ *255ODOxxxOxxxMxxS"xxxx"!+0x0D

- ✓ Ixxx : Input number
- ✓ Oxxx: Output number
- ✓ Mxx : OSD mode (M00 : OSD OFF)

OSD mode Parameter	Description		
M01	OSD ON(1x font size)	**M11**	Time Code OSD ON (1x font size)
M02	OSD ON(2x font size)	**M12**	Time Code OSD ON (2x font size)
M03	OSD ON (4x font size)	**M13**	Time Code OSD ON (4x font size)

- ✓ **S”xxxxxxxxxx” : OSD Stream Data (upto MAX 20 Character)**
- ✓ **S”xx:xx:xx” : OSD Time Code Data**

Examples)

Action	Command Codes	Response
Set Input 1 OSD "Camera 1" in 1x font size	*255IDI001M01S "Camera 1"!↵	*255sIDI001M01!
Set Input 1~4 OSD "Camera 1" in 2x font size	*255IDI001004M02S "Camera 1"!↵	*255sIDI001I002I003I004M02!
Set Output 3 OSD Time Code "01:05:45" in 2x font size	*255ODO003M12S "01:05:45"!↵	*255sODO003M12!
Set Output 2~4 OSD Time Code "01:02:03" in 4x font size	*255ODO002-004M13S"01:02:03"!↵	*255sODO002O003O004M13!

1.2 LAN (TCP/IP) Operation

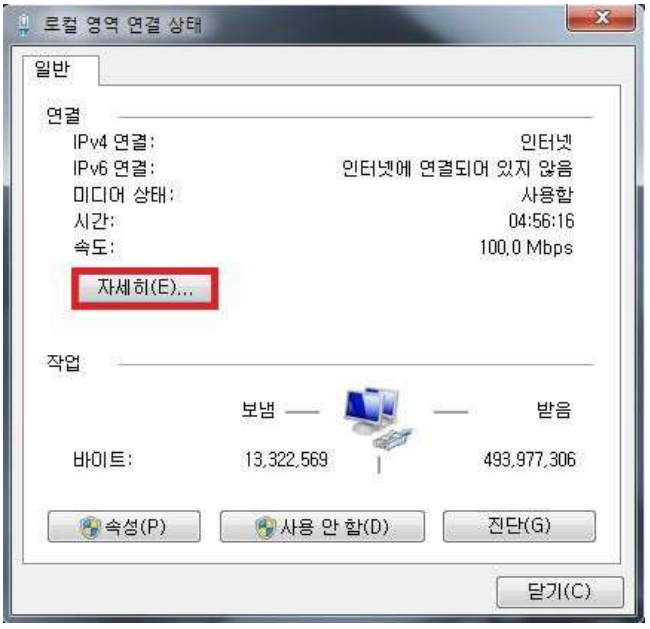
1. 공유기 연결을 통한 제어

a) 매트릭스에 전원을 인가하고, 공유기와 매트릭스를 LAN 케이블로 연결합니다.

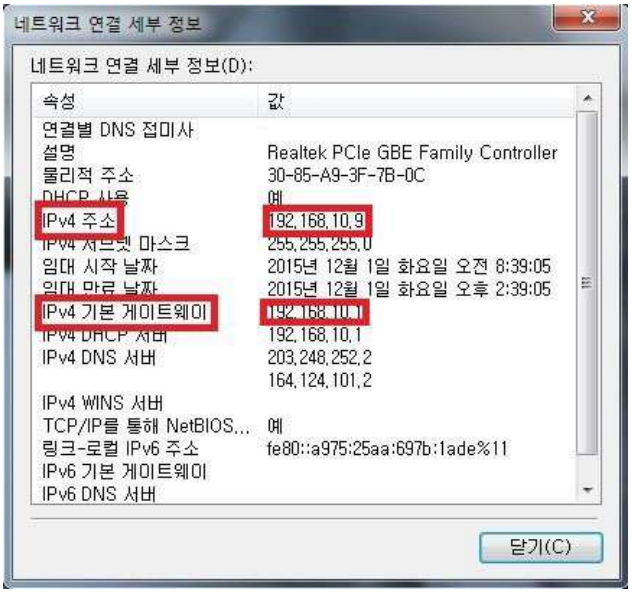
b) 매트릭스를 제어할 PC의 IP 주소와 Gateway 주소를 확인합니다.

· [제어판] – [네트워크 및 인터넷] – [네트워크 및 공유 센터]를 열고 [로컬 영역 연결]을 클릭합니다.





· IP 주소와 Gateway 주소를 확인합니다.



c) 터치 패널을 사용하여 LAN 설정을 변경합니다.

· [SETTING] – [LAN] 을 순서대로 선택합니다.



· IP 주소 :

PC에서 확인한 IP 주소의 마지막 수치만 변경하여 입력합니다.

*** 공유기에 연결되어 있는 IP와 겹치지 않도록 주의합니다.**

EX) PC : 192.168.010.009 -> Matrix : 192.168.010.075

· Gateway 주소 :

PC에서 확인한 Gateway 주소와 동일하게 입력합니다.

※ 모든 LAN Setting은 입력 후 하단의 [Enter]버튼을 눌러야 저장됩니다.

§ 2 Manufacturer's Warranty (1 Year)

· 제조사 품질 보증 (1년)

알티컴㈜에서 제조, 판매하는 제품에 대하여 재료나 공정 기술상의 하자 또는 결함이 없을 것을 구입한 날로부터 1년 동안 보증하며, 구입 일로부터 1년 동안은 무상 서비스를 받으실 권리가 있습니다. 본 보증에 의거하여 서비스를 받기 위해서 고객은 보증 기간이 만료되기 전에 그 결함을 당사에 통보해야 하며, 서비스를 받기 위한 적절한 조치를 취해야 합니다.
만약 고객 과실 혹은 천재지변에 의한 제품의 파손 및 결함이 발생한 경우, 제품의 보증 기간 중일지라도 제품의 포장비, 운송비, 부품비 및 소요 경비는 유상 처리됨을 알려 드립니다.

본 보증은 제품의 부적절한 사용, 용도 외 사용에 기인한 결함 및 파손에 대해서는 적용 되지 않습니다. 당사는 다음 사항에 대해서는 본 보증 하에 서비스를 제공할 의무가 없음을 알려 드립니다.

· 사용설명서의 주의 사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
· 제품을 다른 용도로 사용하거나 호환되지 않는 장비와 연결하여 고장이 발생한 경우
· 당사 직원 및 당사의 승인에 의해 서비스를 행할 권리를 가진 자 이외의 사람이 제품을 수리하거나 서비스를 행하여 고장이 발생한 경우
· 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
· 고객의 과실에 기인한 고장이 명백한 경우

· 서비스 안내

서비스 접수 및 상담 문의는 당사 홈페이지 www.rtcomav.com 또는 유선 031-447-0250 을 이용해 주십시오.